

การสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยอัตโนมัติในคดีเด็ก
และเยาวชนโดยใช้แบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

AUTO-GENERATING EXPERT RECOMMENDATIONS IN
THAI JUVENILE CASES USING NATURAL LANGUAGE
PROCESSING MODEL

วันวิสา ขาวโต

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2566

AUTO-GENERATING EXPERT RECOMMENDATIONS IN
THAI JUVENILE CASES USING NATURAL LANGUAGE
PROCESSING MODEL

WANWISA KAWTO

A SPECIAL PROBLEM SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
(COMPUTER SCIENCE)

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ACADEMIC YEAR 2023

หัวข้อปัญหาพิเศษ	การสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยอัตโนมัติในคดีเด็ก และเยาวชนโดยใช้แบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติ AUTO-GENERATING EXPERT RECOMMENDATIONS IN THAI JUVENILE CASES USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING MODEL
ชื่อนักศึกษา	นายวันวิสา ขาวโต รหัสนักศึกษา 63050187
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	2566
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.จักรพันธ์ เตไชยา

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
อนุมัติให้ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ผศ.ดร.อนันตพร หารราชคุณาฒย์ ประธานกรรมการ	
ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม กรรมการ	
ดร.จักรพันธ์ เตไชยา กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อปัญหาพิเศษ	การสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยอัตโนมัติในคดีเด็ก และเยาวชนโดยใช้แบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติ AUTO-GENERATING EXPERT RECOMMENDATIONS IN THAI JUVENILE CASES USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING MODEL
ชื่อนักศึกษา	นายวันวิสา ขาวโต รหัสนักศึกษา 63050187
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา	2566
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.จักรพันธ์ เตไชยา

บทคัดย่อ

ปัญหาพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่สามารถสังเคราะห์คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในลักษณะของข้อความ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เสียหายและเยาวชนที่กระทำผิด ในการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองในครั้งนี้ มุ่งหวังให้แบบจำลองนี้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูสำหรับเด็กและเยาวชน โดยแบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติอย่าง OpenThaiGPT ที่ผ่านการเรียนรู้กับข้อมูลภาษาไทยกว่า 65 พันล้านคำและสามารถเข้าใจและประมวลผล บริบทของข้อมูลภาษาไทยได้ถึง 4096 คำ ช่วยให้สามารถให้คำตอบที่ละเอียดและซับซ้อนได้ ถูกเลือกมาใช้ในการพัฒนา โดยนำแบบจำลองดังกล่าวมาผ่านกระบวนการปรับแต่ง (fine-tuning) ด้วยชุดข้อมูลคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และ prompt ในลักษณะ Instruction-following เพื่อสร้างแบบจำลองที่มีความสามารถเฉพาะทางในการสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ โดยหลังจากดำเนินการพัฒนาและได้มีการปรับแต่งและทดลองบน 3 ชุดข้อมูลเพื่อให้ได้แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในงานดังกล่าว โดยประสิทธิภาพของแบบจำลองอ้างอิงจากคะแนน BERTScore ในมาตรวัด F1 แบบเฉลี่ยอยู่ที่ 0.81 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไทย

คำสำคัญ: การสังเคราะห์ข้อความ คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ OpenThaiGPT Fine-tuning

Title	AUTO-GENERATING EXPERT RECOMMENDATIONS IN THAI JUVENILE CASES USING NATURAL LANGUAGE PROCESSING MODEL
Students	Mr. Wanwisa Kawto Student ID 63050187
Degree	Bachelor of Science (Computer Science)
Department	Computer Science
Faculty	Science
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
Academic Year	2023
Advisor	Dr. Jakapun Tachaiya

Abstract

This special problem aims to develop a natural language processing model that can generate expert recommendations in text form, resulting from the process of developing rehabilitation plans. The objective is to maximize benefits for victims and juvenile offenders. In this study and model development, the goal is to provide this model as an additional option for those devising rehabilitation plans for juveniles. OpenThaiGPT, a natural language processing model, was selected for its ability to understand and process Thai language data, with over 65 million words of Thai language data. This model was chosen for development, fine-tuned using expert recommendation data related to cases involving juveniles, and instructional prompts to create a specialized model capable of generating expert recommendations. After development, adaptation, and testing on three datasets to achieve the most effective model, its performance was measured using BERTScore F1 metric, resulting in an average score of 0.81. This indicates that the model can indeed be applied in the fair trial process for Thai juveniles.

Keywords: Text generation, Expert recommendation, OpenThaiGPT, Fine-tuning

กิตติกรรมประกาศ

หัวข้อปัญหาพิเศษนี้สามารถเกิดขึ้นและสำเร็จได้ เนื่องด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อปัญหาพิเศษ ดร.จักรพันธ์ เตโชยา ที่เป็นผู้ให้โอกาสในการทำหัวข้อปัญหาพิเศษนี้และจุดประกายความสนใจในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติแก่ผู้จัดทำ เป็นผู้ที่ไม่เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อดูแลนักศึกษาที่อยู่ภายใต้การทำปัญหาพิเศษร่วมกัน อีกทั้งคอยให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ปัญหา ชี้แนะข้อบกพร่อง และหยิบยื่นโอกาสต่าง ๆ ให้อยู่เสมอ จนผู้จัดทำสามารถดำเนินการจัดทำปัญหาพิเศษนี้จนแล้วเสร็จได้ จึงขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อนันตพร หารรรษคุณาฒย์ ผู้เป็นประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม ผู้เป็นกรรมการในหัวข้อปัญหาพิเศษ ขอขอบคุณท่านทั้งสองที่ให้ความสนใจ ชี้ให้เห็นถึงปัญหา และแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาพิเศษนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ขอขอบคุณคณะอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ช่วยเหลือและให้ความรู้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่สถาบัน ทุกความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับล้วนมีส่วนช่วยให้ทางผู้จัดทำได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลมีความสามารถมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเข้าศึกษาที่สถาบัน

ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้กำลังใจ และถามถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ตลอด แม้จะไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาของปัญหาหรืองานก็ตาม ก็ยังคอยถามและให้กำลังใจอยู่เสมอ

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่เวียนเข้ามาในชีวิต ที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเรียน และคำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตส่วนตัวหรือการเรียน รวมถึงการเขียนเนื้อหาในปัญหาพิเศษนี้ด้วย

วันวิสา ขาวโต

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก
Abstract.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	1
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553	3
2.2 ศาลเยาวชนและครอบครัว	7
2.3 การตัดคำ (Tokenization)	7
2.3.1 Byte Pair Encoding (BPE) Algorithm.....	7
2.4 Word Embedding	10
2.5 Transformer model.....	12
2.6 LLaMA Model	12
2.7 LLaMA2 model	13
2.8 Fine-tuning.....	13
2.9 Optimization technique	14
2.10 วิธีการวัดประสิทธิภาพ	14
2.11 SMOTE.....	17
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	17
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	20

3.1 การตรวจสอบชุดข้อมูลและเลือกข้อมูล	21
3.2 การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning).....	24
3.2.1 วิธีการทำความสะอาดแบบที่ 1	24
3.2.2 วิธีการทำความสะอาดแบบที่ 2	25
3.3 การออกแบบ Prompt	27
3.4 การดำเนินการ Fine-tuning.....	29
3.5 การทดสอบและการวัดประสิทธิภาพ	29
บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล	30
4.1 ผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองเพื่อหา Hyperparameter ที่เหมาะสม.....	30
4.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองเพื่อหารูปแบบของชุดข้อมูลที่เหมาะสม	31
4.3 อภิปรายผลลัพธ์การทดลอง.....	32
4.3.1 เฉพาะ learning rate ส่งผลกับประสิทธิภาพของแบบจำลองเท่านั้น	32
4.3.2 การเพิ่มจำนวนข้อมูลที่ถูกทำความสะอาดแล้วด้วยเทคนิค SMOTE สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพของแบบจำลองได้.....	32
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	35
5.1 สรุปผลการวิจัย	35
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	35
5.3 ปัญหาที่พบ	36
เอกสารอ้างอิง	37
ภาคผนวก.....	38
ภาคผนวก ก.....	39
ก.1 ชุดข้อมูลที่ถูกใช้ในการดำเนินการทดลอง	39
ก.2 เทคโนโลยีในการดำเนินการ SMOTE.....	42

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่สามารถตีความได้หรือไม่มีข้อมูลอ้างอิงจากเอกสาร จากทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมีจำนวนทั้งสิ้น 74 คอลัมน์.....	22
3.2 ตัวอย่างข้อมูลที่เกิดขึ้นหลังการพิพากษาคดีหรือหลังจัดประชุม ทำการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูแล้วเสร็จ และมีจำนวนทั้งหมด 44 คอลัมน์.....	22
3.3 ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถตีความได้ มีข้อมูลอ้างอิงจากเอกสาร จากทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเกิดขึ้นก่อนการพิพากษาคดี และมีทั้งสิ้น 59 คอลัมน์.....	22
3.4 รายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง.....	26
3.5 ตัวอย่างของ prompt ตามโครงสร้างของ instruction-following แบบไม่ใช้ข้อมูลเข้า.....	27
3.6 ตัวอย่างของ promptตามโครงสร้างของ instruction-following แบบมีข้อมูลเข้า.....	28
4.1 ผลลัพธ์การดำเนินการทดลองทั้ง 4 รูปแบบ เพื่อหา Hyperparameter ที่เหมาะสม.....	30
4.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองเพื่อหารูปแบบของชุดข้อมูลที่เหมาะสม.....	31
4.3 รวมผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองทั้ง 2 ขั้นตอน.....	34

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 ลักษณะของตารางก่อนดำเนินการ BPE.....	8
2.2 ลักษณะของตารางหลังจากดำเนินการ BPE รอบที่ 1 แล้วเสร็จ.....	9
2.3 ลักษณะของตารางหลังจากดำเนินการ BPE รอบที่ 5 แล้วเสร็จ.....	9
2.4 การทำWord Embedding โดย TF-IDF.....	11
2.5 ลักษณะแนวคิดของ CBOW.....	11
2.6 ลักษณะแนวคิดของ Skip-gram.....	12
2.7 วิธีการทำงานของ BERT Score.....	15
2.8 ตัวอย่างการทำงานของ SMOTE.....	17
2.9 ลักษณะของข้อมูลในรูปแบบ prompt-response.....	18
2.10 ลักษณะของข้อมูลในรูปแบบ instruction-following.....	19
3.1 แผนผังแสดงภาพรวมของวิธีการดำเนินงานวิจัย.....	20
3.2 ตัวอย่างข้อมูล MEETING_RESULT.....	21
3.3 ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.....	25
3.4 การแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิดออกเป็น 4 กลุ่ม.....	26
3.5 ตัวอย่างการแก้ไขคำผิดหรือคำขาดหายที่อยู่ในข้อมูลคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.....	27
4.1 ตัวอย่างข้อความที่สร้างโดยแบบจำลองแล้วมีลักษณะเป็นคำซ้ำ.....	32
4.2 ตัวอย่างการสร้างข้อความจากแบบจำลองที่ผ่านการดำเนินการทดลองด้วยชุดข้อมูล ที่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ คำว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด และเพิ่มจำนวนตัวอย่างด้วยวิธี SMOTE.....	33
ก.1 ชุดข้อมูลที่ไม่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ คำว่าง และไม่แบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด.....	39

ก.2 ชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด.....	40
ก.3 ชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด และเพิ่มจำนวนตัวอย่างด้วยวิธี SMOTE.....	41
ก.4 SMOTEN เครื่องมือเพิ่มจำนวนตัวอย่างของข้อมูล อยู่ภายใต้ไลบรารี imbalanced-learn.....	42
ก.5 ตัวอย่างการใช้งานSMOTEN.....	42

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก มีการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน เช่น ChatGPT, Bard เป็นต้น ณ ตอนนี้ได้มีความพยายามนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในโครงการนี้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ซึ่งกระบวนการนี้สามารถจัดทำขึ้นได้ตั้งแต่เด็กหรือเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นก่อนฟ้องคดี เมื่อคดีเด็กหรือเยาวชนเข้าข่ายมาตราที่ 86 90 หรือ 132 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 และผู้อำนวยการสถานพินิจเห็นควรให้มีการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู จะต้องจัดการประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู และเมื่อจัดทำแผนแล้วเสร็จต้องเสนอต่อศาลหรือพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นให้ศาลหรือพนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและให้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

โดยผู้จัดทำมองเห็นถึงปัญหาว่ากระบวนการที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของกระบวนการ จึงได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้แก้ปัญหากล่าวไป โดยวิธีการคือการใช้แบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) สังเคราะห์คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ปัจจัยบางอย่างเป็นส่วนประกอบ เช่น อายุ ความผิดตามกฎหมาย ความเสียหายที่เกิดขึ้น และอื่น ๆ ซึ่งสิ่งนี้อาจช่วยให้เวลาที่ใช้ในกระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนั้นน้อยลง

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1) พัฒนาแบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสังเคราะห์คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

- 2) ศึกษาหาแบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติและวิธีการนำมาใช้ที่เหมาะสมกับงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและครอบครัว

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1) การพัฒนาครั้งนี้อยู่ในขอบเขตของคดีความที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยข้อมูลได้รับมาจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
- 2) คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่นำมาใช้และให้แบบจำลองสังเคราะห์ออกมาจะเป็นภาษาไทยเท่านั้น
- 3) คดีความที่ใช้จะเป็นคดีความที่ไม่เกี่ยวกับคดีที่ผู้ต้องหาเป็นโรคทางจิต
- 4) คดีความที่ใช้จะเป็นคดีที่เกิดในประเทศไทยเท่านั้น
- 5) คดีความที่ใช้จะเป็นคดีอาญาเท่านั้น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ
- 2) สามารถเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ให้คำนิยามไว้ว่า

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุที่กำหนดไว้ตามมาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์

“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์

“คดีเยาวชนและครอบครัว” หมายความว่า คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามพระราชบัญญัตินี้

“คดีครอบครัว” หมายความว่า คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

“คดีธรรมดา” หมายความว่า คดีอื่น ๆ นอกจากคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

“ศาลเยาวชนและครอบครัว” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

“ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ และศาลฎีกา

“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

“ศูนย์ฝึกและอบรม” หมายความว่า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

“การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู” หมายความว่า มาตรการที่กำหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือเยาวชนให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติสุข เช่น การรับคำปรึกษา

แนะนำ การเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด การเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือก การศึกษา หรือการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ

“การฝึกอบรม” หมายความว่า การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยมีการควบคุม

“ผู้อำนวยการสถานพินิจ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

“พนักงานคุมประพฤติ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และให้หมายความรวมถึงพนักงานคุมประพฤติตามกฎหมายอื่น

มาตรา 86 ในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมิโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำก่อนฟ้องคดี เมื่อคำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระทำความผิดแล้ว หากผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจกำหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล หรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติตามด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม แล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา โดยการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย

เมื่อพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ให้ส่งแก้ไขแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือสั่งดำเนินคดีต่อไป และให้ผู้อำนวยการสถานพินิจแจ้งคำสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องทราบ หากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและให้มีการดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูทันที พร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบ ทั้งนี้ แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร

ศาลต้องมีคำสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ทั้งนี้ ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการของศาลด้วย

มาตรา 87 ในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86 ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฝ่ายผู้เสียหาย และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุม และหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด หรือพนักงานอัยการด้วยก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้แล้วเสร็จและเสนอให้พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำ

แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้องไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน เว้นแต่เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชน

แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามวรรคหนึ่ง อาจกำหนดให้ว่ากล่าวตักเตือน กำหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน อาจกำหนดให้บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติตามด้วยก็ได้ กำหนดให้ชดเชยเยียวยาความเสียหาย กำหนดให้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ไม่เกินสามสิบชั่วโมง หรือกำหนดให้นำมาตรการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้องไม่เกินหนึ่งปี

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

มาตรา 90 เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินยี่สิบปี ไม่ว่าจะมิโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกมาก่อน เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก่อนมีคำพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำและผู้เสียหายยินยอมและโจทก์ไม่คัดค้าน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร และศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหาย

อาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนำวิธีจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชน บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติ แล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่ที่ศาลมีคำสั่ง หากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ดำเนินการตามนั้นและให้มีคำสั่งจำคุกไว้ชั่วคราว หากศาลไม่เห็นชอบ ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

มาตรา 94 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86 หรือแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 90 และมาตรา 132 ได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

มาตรา 132 ในกรณีที่ศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจะมีคำพิพากษาหรือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจำเลยอาศัยอยู่ด้วยร้องขอ เมื่อศาลสอบถามผู้เสียหายแล้วศาลอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวแล้วมอบตัวจำเลยให้บุคคลดังกล่าวโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ โดยกำหนดเงื่อนไข เช่น ให้จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอื่นหรือบุคคลใดหรือองค์การด้านเด็ก เข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูรับคำปรึกษาแนะนำ เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดหรือกิจกรรมทางเลือก หรือให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินกว่าจำเลยนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ ในกรณีนี้ศาลมีอำนาจสั่งให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจำเลยอาศัยอยู่ด้วยเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับคำปรึกษาแนะนำด้วยก็ได้

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าจำเลยไม่สมควรใช้วิธีการตามวรรคหนึ่ง ศาลจะส่งตัวจำเลยไปยังสถานพินิจหรือสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควรที่ยินยอมรับตัวจำเลยไว้ดูแลชั่วคราวหรือจะให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าจำเลยนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนวิธีการประเมินสภาพปัญหา การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู การเตรียมความพร้อมเพื่อมอบตัวจำเลยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งจำเลยอาศัยอยู่ด้วย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

2.2 ศาลเยาวชนและครอบครัว

เป็นศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีต่อไปนี้ 1) คดีอาญาที่มีข้อกล่าวหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด 2) คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง 3) คดีครอบครัว ได้แก่ คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว แล้วแต่กรณี ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4) คดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว

2.3 การตัดคำ (Tokenization)

เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการข้อมูลประเภทข้อความก่อนนำไปใช้กับแบบจำลอง โดยทำการแยกข้อความออกเป็นหน่วยย่อยโดยเรียกหน่วยย่อยนี้ว่า “โทเคน” ซึ่งโทเคนสามารถเป็นได้ทั้ง คำ (Word) คำย่อย (Sub word) หรือตัวอักษร (Character) ยกตัวอย่างเช่น ให้ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตั้งต้น “คดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” และเมื่อผ่านการทำ Tokenization ในแบบต่าง ๆ จะได้ดังนี้ 1) Word tokenization จะได้ ['คดี', 'ที่', 'เกี่ยวข้อง', 'กับ', 'เยาวชน'] 2) Sub word tokenization จะได้ ['ค', 'ดี', 'ที่', 'เกี่ยว', 'ว', 'ขั', 'อ', 'ง', 'กั', 'บ', 'เยา', 'ว', 'ช', 'น']

จากที่กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับภาพรวมและตัวอย่างของการตัดคำ นอกจากนั้นยังมีการตัดคำอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า Byte Pair Encoding (BPE) [Sennrich et al., 2015] ซึ่งเดิมที่เป็นวิธีการบีบอัดข้อมูลที่ใช้เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงข้อมูล ซึ่งปัจจุบันได้ถูกใช้เป็นวิธีการตัดคำในงานด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติมากขึ้น เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงผลคำในคลังข้อมูลโดยใช้จำนวนโทเคนน้อยที่สุด

2.3.1 Byte Pair Encoding (BPE) Algorithm

- 1) เพิ่มโทเคนที่บ่งบอกถึงการจบคำเช่น “</w>” ไว้ตำแหน่งท้ายของแต่ละคำในคลังข้อมูล จากนั้นดำเนินการแบ่งข้อความออกเป็นโทเคนและคำนวณค่าความถี่ของแต่ละโทเคน โดยหนึ่งตัวอักษรเท่ากับหนึ่งโทเคน
- 2) ทำการค้นหาคู่ของโทเคนที่ปรากฏมากที่สุดในคลังข้อมูล
- 3) ดำเนินการรวมโทเคนคู่นั้นให้เป็นหนึ่งโทเคน
- 4) ทำซ้ำขั้นตอนที่สองและสามจนกระทั่งไม่มีโทเคนที่จับคู่ได้หรือครบจำนวนรอบที่กำหนด

ตัวอย่างการทำงานของ BPE

ให้จำลองสถานการณ์ว่าในคลังข้อมูลประกอบไปด้วยคำเหล่านี้ “old”, “older”, “finest”, “lowest” สมมติว่าความถี่ของการเกิดคำเหล่านี้ในคลังข้อมูลเป็น

{“old”: 7, “older”: 3, “finest”: 9, “lowest”: 4}

รอบที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มโทเคนที่บ่งบอกถึงการจบคำเช่น “</w>” ไว้ที่ท้ายของแต่ละคำจะได้{“old</w>”: 7, “older</w>”: 3, “finest</w>”: 9,

“lowest</w>”: 4} จากนั้นดำเนินการแบ่งข้อความออกเป็นโทเคนและคำนวณค่าความถี่ของแต่ละโทเคน โดยผลลัพธ์เป็นดังที่แสดงในรูปที่ 2.1

Number	Token	Frequency
1	</w>	23
2	o	14
3	l	14
4	d	10
5	e	16
6	r	3
7	f	9
8	i	9
9	n	9
10	s	13
11	t	13
12	w	4

รูปที่ 2.1 ลักษณะของตารางก่อนดำเนินการ BPE

รอบที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการการค้นหาคู่ของโทเคนที่ปรากฏมากที่สุด
คลังข้อมูลโดยในตัวอย่างครั้งนี้จะเริ่มที่โทเคนที่ปรากฏมากที่สุดเป็นอันดับสองคือ “e” จะได้ว่า “e” และ “s” ที่ปรากฏในคำว่า “finest” และ “lowest” มีค่าความถี่มากที่สุดซึ่งคือ 13 ครั้ง

รอบที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 รวมโทเคนคู่นั้นให้เป็นหนึ่งโทเคน ดังที่แสดงในรูปที่ 2.2

Number	Token	Frequency
1	</w>	23
2	o	14
3	l	14
4	d	10
5	e	$16 - 13 = 3$
6	r	3
7	f	9
8	i	9
9	n	9
10	s	$13 - 13 = 0$
11	t	13
12	w	4
13	es	$9 + 4 = 13$

รูปที่ 2.2 ลักษณะของตารางหลังจากดำเนินการ BPE รอบที่ 1 แล้วเสร็จ

จนกระทั่งเมื่อถึงรอบที่ 5 หลังจากรวมโทเคนเรียบร้อยแล้ว ลักษณะของตารางแสดงดังรูปที่ 2.3

Number	Token	Frequency
1	</w>	10
2	o	4
3	l	4
4	e	3
5	r	3
6	f	9
7	i	9
8	n	9
9	w	4
10	est</w>	13
11	old	10

รูปที่ 2.3 ลักษณะของตารางหลังจากดำเนินการ BPE รอบที่ 5 แล้วเสร็จ

จากรูปที่ 2.3 จะเห็นว่าจำนวนโทเคนที่ใช้แสดงคำทั้งหมดในคลังข้อมูลนั้นลดลงจาก 12 โทเคนเหลือเพียง 11 โทเคน ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลากหลายประการ เช่น ลดการใช้หน่วยความจำหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการปรับใช้บนอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำกัด

2.4 Word Embedding

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลประเภทข้อความและตัวอักษรได้โดยตรง ดังนั้น จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อความตั้งต้นในรูปแบบ embedding vector ที่คอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้ประมวลผลได้ โดยหลังจากดำเนินการตัดคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์จากขั้นตอนนั้นจะถูกนำมาแปลงเป็นเวกเตอร์ผ่านวิธีการเช่น การทำ TF-IDF ย่อมาจาก Term Frequency-Inverse Document Frequency ซึ่งมักถูกใช้ในงานประเภทการทำ Text mining หรือ text analysis แต่สามารถนำมาใช้เป็นตัวแทนของคำได้ในรูปแบบของเวกเตอร์ โดยการสร้างค่า TF-IDF เกิดจากการคำนวณ Term Frequency (TF) ด้วยสูตรดังต่อไปนี้ โดยให้ “t” แทนคำที่ต้องการ และ “d” แทนเอกสาร

$$TF(t, d) = \frac{\text{จำนวนครั้งที่เจอ } t \text{ ในเอกสาร } d}{\text{จำนวนคำทั้งหมดใน } d}$$

ต่อมาคือ Inverse Document Frequency (IDF) ซึ่งคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$IDF(t) = \log_e \frac{\text{จำนวนเอกสารทั้งหมดในคลังข้อมูล}}{\text{จำนวนเอกสารทั้งหมดที่มี } t \text{ อยู่ในนั้น}}$$

ดังนั้น TF-IDF สามารถคำนวณได้จาก

$$TF - IDF(t, d) = TF(t, d) * IDF(t)$$

สุดท้ายจะได้ค่าหนึ่งออกมากลายเป็นตัวแทนของคำนั้น ๆ ในเอกสารนั้น ๆ แล้วดังที่เห็นได้จากรูปที่

	Document 1	Document 2	Document 3	Document 4
Word 1	0.85	0	0.3	0
Word 2	0.34	0.12	0	0.66
Word 3	0	0.73	0.12	0
Word 4	0.25	0	0.24	0.56
Word 5	0	0.54	0.2	0.49

TF-IDF

รูปที่ 2.4 การทำ Word Embedding โดย TF-IDF

และแน่นอนว่าวิธีที่ได้กล่าวไปสามารถสร้างตัวแทนของคำได้ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในงานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติคือการเก็บความหมายของคำ โดยวิธีการดั้งเดิม การเก็บความหมายของคำนั้นสามารถทำได้ แต่จะแสดงผลในรูปแบบของ sparse vector ซึ่งส่งผลให้เกิดผลเสียมากมายเช่น จำเป็นต้องสร้างเวกเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อเป็นตัวแทนของคำ ซึ่งส่งผลให้สูญเสียข้อมูลเชิงบริบทและเพิ่มความซับซ้อนในการคำนวณ จึงเป็นที่มาของ Word Embedding ที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยต่อไปนี้จะกล่าวถึงสองวิธีในตระกูล Word2Vec ได้แก่ Continuous Bag of Words (CBOW) และ Skip-gram [Tomas Mikolov et al., 2013]

CBOW เป็นประเภทหนึ่งของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้สำหรับการทำ Word Embedding โดยแนวคิดของวิธีนี้คือการใช้คำที่อยู่รอบ ๆ คำเป้าหมาย เพื่อช่วยทำนายว่าค่าของคำเป้าหมายที่อยู่ตรงกลางควรเป็นค่าอะไรดังที่เห็นในรูปที่ 2.5

Skip-gram มีลักษณะคล้ายคลึงกับ CBOW แต่แนวคิดของวิธีนี้คือการใช้คำที่อยู่ตรงกลางทำนายการกระจายตัวของคำที่มีโอกาสจะอยู่รอบ ๆ ของคำนี้ ดังที่แสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.5 ลักษณะแนวคิดของ CBOW



รูปที่ 2.6 ลักษณะแนวคิดของ Skip-gram

2.5 Transformer model

เป็นแบบจำลองรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้กับงานประเภทการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language) การรู้จำเสียง (Speech recognition) และการแปลภาษาด้วยเครื่อง (machine translation) แบบจำลองนี้ถูกเสนอในเอกสารที่ชื่อว่า “Attention Is All You Need” โดย Vaswani และคณะในปี ค.ศ. 2017 และเป็นที่ประจักษ์ว่าแบบจำลองนี้ได้กลายเป็นแบบจำลองที่ดีที่สุดในปีที่ถูกเผยแพร่ออกมาและทำให้งานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติก้าวหน้าอย่างมาก และสิ่งที่ทำให้แบบจำลองนี้เป็นเช่นนั้นคือ “Attention Mechanism” และองค์ประกอบอื่นเช่น Encoder-Decoder Architecture, Multi-Head Self-Attention, Positional Encoding, Stacked Layers เป็นต้น

2.6 LLaMA Model

[Hugo Touvron et al., 2023] เป็นชุดแบบจำลองทางภาษาขนาดตั้งแต่ 7 ถึง 65 พันล้านพารามิเตอร์ ซึ่งถูกฝึกผ่านข้อมูลประมาณล้านล้านโทเคน และแสดงให้เห็นว่าสามารถฝึกแบบจำลองที่ดีที่สุดผ่านข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสาธารณะได้ โดยผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะ LLaMA-13B มีประสิทธิภาพเหนือกว่า GPT-3 (175B) ในการวัดประสิทธิภาพส่วนใหญ่ และ LLaMA-65B มีประสิทธิภาพที่ทัดเทียมกับรุ่นที่ดีที่สุดอย่าง Chinchilla-70B และ PaLM-540B ได้

แบบจำลองได้ต้นแบบมาจากแบบจำลอง Transformer [Vaswani et al., 2017] ที่ได้มีการกล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้ และนำมาดัดแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมรวบวิธีการที่ถูกใช้ในแบบจำลองอื่น ๆ ก่อนหน้านี้เช่น Pre-normalization จาก GPT3 เพื่อเพิ่มความเสถียรในการฝึก

แบบจำลอง หรือจะเป็น SwiGLU activation function นำมาแทนที่ ReLU เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น และการตัดคำแบบจำลองนี้ใช้วิธี byte-pair encoding (BPE) [Sennrich et al., 2015] ดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้

2.7 LLaMA2 model

[Hugo Touvron et al., 2023] เป็นแบบจำลองเดียวกันกับแบบจำลองที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ แต่ถูกนำมาพัฒนาเพิ่มเติม ยังมีการนำเอาแบบจำลองที่ได้ไปผ่านกระบวนการหนึ่งเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์พิเศษ

โดยแบบจำลองแรกคือ LLaMA2 อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าแบบจำลองนี้เป็นแบบจำลองเดียวกันกับ LLaMA และได้ถูกนำมาพัฒนาเพิ่มเติม โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์โดยส่วนใหญ่และวิธีการตัดคำยังคงเหมือนกับ LLaMA แต่ได้มีการเพิ่มความยาวของบริบท (context length) และใช้ grouped-query attention (GQA) และนำไปฝึกกับข้อมูลใหม่ จากนั้นนำแบบจำลองที่ได้ไปดำเนินการ Fine-tuning เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์พิเศษ

จึงได้ออกมาเป็น Llama2-Chat พัฒนาเพื่องานประเภท Chat bot หรืองานที่คล้ายคลึงกัน โดยผลลัพธ์ของแบบจำลองนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นกว่าแบบจำลองประเภทเดียวกันในหลายการทดสอบ

2.8 Fine-tuning

เป็นวิธีการนำแบบจำลองที่ถูกฝึกมาแล้วที่เรียกว่า pre-trained model ไปปรับใช้เพื่องานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เป็นวิธีทั่วไปที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองให้มีความสามารถเพิ่มเติมในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น Chat Bot ที่สามารถตอบข้อมูลเชิงกฎหมายได้อย่างแม่นยำ เป็นต้น โดยข้อดีของการทำ Fine-tuning คือ

- 1) ลดระยะเวลาการฝึกแบบจำลอง
- 2) ทำให้แบบจำลองทำงานได้ดีกับงานเฉพาะ แม้ว่าจะมีข้อมูลเฉพาะของงานนั้นจำกัด
- 3) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลอง

โดยหนึ่งประเภทของการทำ Fine-tuning คือ Supervised fine-tuning (SFT) เป็นวิธีการนำ pre-trained model มาฝึกเพิ่มเติมกับข้อมูลที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง และเป็นข้อมูลที่มีป้าย

กำกับ (labeled data) ในลักษณะการฝึกแบบมีผู้สอน (Supervised learning) โดยวิธีการนี้ช่วยให้แบบจำลองเรียนรู้รูปแบบเฉพาะของงานและความแตกต่างที่มีอยู่ในข้อมูลที่มีป้ายกำกับ

2.9 Optimization technique

สิ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ช่วยให้การฝึกสอนแบบจำลองมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง่ของความเร็วในการฝึกหรือแง่อื่น ๆ

INT8 (8-bit integer) คือวิธีการเพิ่มความเร็วในการฝึกแบบจำลอง โดยเฉพาะแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก โดยวิธีการคือการเปลี่ยนค่าน้ำหนักและค่าฟังก์ชันกระตุ้นจากปกติแสดงผลในรูปแบบทศนิยม 32 บิต ให้เป็นจำนวนเต็ม 8 บิต ซึ่งการดำเนินการแบบนี้จะส่งผลให้ลดการใช้ทรัพยากรในการคำนวณ เนื่องจากจำนวนเต็ม 8 บิตต้องการพื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าและใช้พลังในการคำนวณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทศนิยม 32 บิต

FP16 (16-bit floating-point) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เพิ่มความเร็วในการฝึกแบบจำลอง เช่นเดียวกับ INT8 แต่แตกต่างกัน ตรงที่เปลี่ยนการแสดงผลของค่าน้ำหนักและค่าของฟังก์ชันกระตุ้นจากทศนิยม 32 บิต เป็นทศนิยม 16บิต แทนที่จะเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการฝึกแบบจำลอง

2.10 วิธีการวัดประสิทธิภาพ

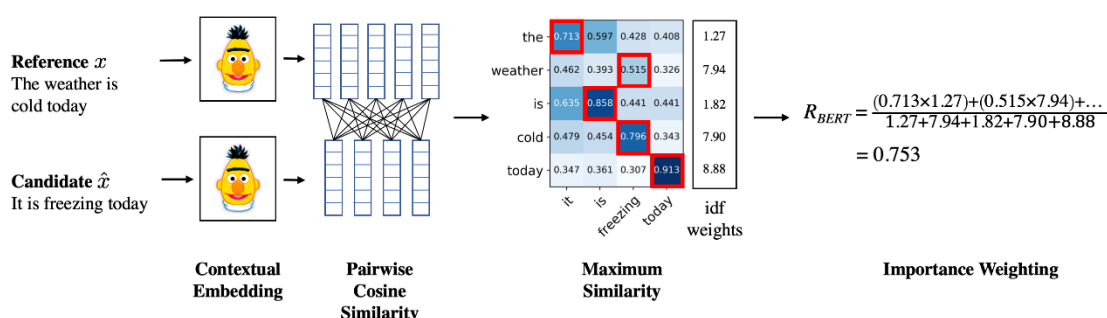
ROUGE Score หรือ Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation [Chin-Yew Lin, 2004] เป็นตัววัดที่ใช้ในการวัดคุณภาพของงานประเภทสรุปข้อความ โดยการวัดจากคำที่เหมือนกันระหว่างข้อความที่ถูกสร้างจากแบบจำลอง (candidate) และข้อความตั้งต้น (reference) เพียงเท่านั้น และสามารถคำนวณค่า Precision recall และ F1 Score ได้จากสูตรต่อไปนี้

$$Precision = \frac{\text{Overlapping number of words}}{\text{Number of words in the reference}}$$

$$Recall = \frac{\text{Overlapping number of words}}{\text{Number of words in the candidate}}$$

$$F1 = \frac{2(\text{precision})(\text{recall})}{(\text{precision} + \text{recall})}$$

BERTScore [Tianyi Zhang et al., 2020] เป็นการวัดประสิทธิภาพที่วัดระดับความคล้าย (similarity) ของข้อความที่ถูกสร้างจากแบบจำลองกับข้อความอ้างอิงโดยใช้ Cosine similarity เป็นมาตรวัด อีกทั้งยังใช้วิธีการทำ Word Embedding แบบ Contextual Embedding ซึ่งไม่เพียงแต่เก็บความหมายของคำแต่ละคำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริบทที่ปรากฏของคำนั้นอีกด้วย สิ่งนี้ส่งผลให้ BERTScore แตกต่างกับวิธีดั้งเดิมที่มีข้อจำกัด เช่น ROUGE Score ที่จับคู่คำที่เหมือนกันเพียงเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบริบท อาจส่งผลให้มองข้ามความละเอียดอ่อนของภาษามนุษย์ ซึ่งความหมายสามารถถ่ายทอดผ่านการถอดความหรือจัดเรียงคำใหม่ อีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้จาก BERTScore แบ่งออกเป็น recall, precision และ F1 ส่งผลให้สามารถนำไปใช้วัดประสิทธิภาพงานทางด้านข้อความได้หลายประเภท โดยเฉพาะงานสร้างข้อความ



รูปที่ 2.7 วิธีการทำงานของ BERTScore

จากรูปที่ 2.7 แสดงวิธีการทำงานของ BERTscore ผ่านสองข้อความ คือ ประโยคคู่แข่ง "It is freezing today" และประโยคอ้างอิง "The weather is cold today" โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) Contextual Embeddings: ทั้งสองประโยคถูกส่งเข้าไปที่แบบจำลอง BERT เพื่อสร้าง contextual embedding สำหรับแต่ละคำ
- 2) Pairwise Cosine Similarity: คำนวณค่าความคล้ายคลึงด้วย cosine similarity ระหว่างคำแต่ละคำในประโยคคู่แข่งและคำแต่ละคำในประโยคอ้างอิง เพื่อสร้าง Similarity matrix
- 3) Maximum Similarity Score: สำหรับแต่ละคำในประโยคอ้างอิง คำนวณ cosine similarity สูงสุดที่มีกับคำใดๆ ในประโยคคู่แข่ง จะถูกระบุเป็นคะแนนความคล้ายคลึงสูงสุดสำหรับคำนั้น

- 4) BERTScore: เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการระบุค่าความคล้ายคลึงของแต่ละคำแล้ว ในกรณีทั่วไป ขั้นตอนถัดไปคือ ดำเนินการคำนวณ BERTScore ในกรณีนี้เป็นการคำนวณค่า recall โดยคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Recall}_{BERT} = \frac{1}{n} \sum_{r_i \in R} \max_{c_j \in C} \text{CosineSimilarity}(r_i, c_j)$$

n คือ จำนวนคำในประโยคอ้างอิง

R คือ ประโยคอ้างอิง

r_i คือ คำแต่ละคำในประโยคอ้างอิง

C คือ ประโยคคู่แข่ง

c_j คือ คำแต่ละคำในประโยคคู่แข่ง

- 5) Importance Weighting (ทางเลือก): BERTScore ได้เสนอทางเลือกเพิ่มเติมคือการเพิ่ม IDF weight ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีการเพิ่มน้ำหนักให้กับคำที่ไม่ค่อยพบบ่อย เนื่องจากคำเหล่านั้นให้ข้อมูลมากกว่าคำทั่วไป จากรูปที่ 2.7 แสดงถึงการใช้ IDF weight ดังนั้นจึงสามารถคำนวณค่า recall ได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Recall}_{BERT} = \frac{\sum_{r_i \in R} \text{idf}(r_i) \max_{c_j \in C} \text{CosineSimilarity}(r_i, c_j)}{\sum_{r_i \in R} \text{idf}(r_i)}$$

n คือ จำนวนคำในประโยคอ้างอิง

R คือ ประโยคอ้างอิง

r_i คือ คำแต่ละคำในประโยคอ้างอิง

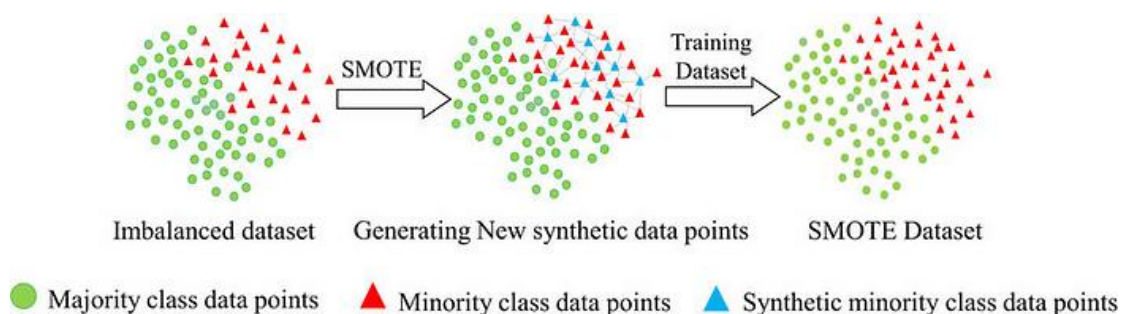
C คือ ประโยคคู่แข่ง

c_j คือ คำแต่ละคำในประโยคคู่แข่ง

สุดท้ายจากสูตรที่กล่าวไปข้างต้น คะแนน BERTScore ของ “It is freezing today” คือ 0.753

2.11 SMOTE

SMOTE [Nitesh V. Chawla et al., 2002] เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ชุดข้อมูลมีลักษณะที่ไม่สมดุล กล่าวคือมีจำนวนค่าที่อยู่ในตัวแปรตาม (class) ค่าใดค่าหนึ่งมากกว่าค่าอื่น ๆ ในตัวแปรตามเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบบจำลอง เนื่องจากมีแนวโน้มที่แบบจำลองจะสร้างผลลัพธ์แบบลำเอียงไปที่ค่าที่มีจำนวนมาก โดย SMOTE ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวไป โดยการเพิ่มจำนวนค่าที่มีจำนวนน้อยให้เท่ากับค่าที่มีจำนวนมาก ด้วยวิธีการนี้เอง SMOTE สามารถช่วยลดปัญหาความไม่สมดุลและปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจำลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานต่างๆ เช่น การจำแนกประเภท เป็นต้น



รูปที่ 2.8 ตัวอย่างการทำงานของ SMOTE

2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการสืบค้นด้วยตัวเอง ทำให้เห็นว่าการวิจัยส่วนใหญ่ในขอบเขตนี้เป็นงานการจำแนกประเภทเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น

Baogui Chen และคณะ (2019) ได้เสนอวิธีการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจคำพิพากษาของศาลโดยการวิเคราะห์คำอธิบายทั่วไปของคดีและประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำนายผลการตัดสินสองแบบคือจำคุกตลอดชีวิตและจำคุกตามกำหนดเวลา Kankawin Kowsrihawatt และคณะ (2018) ได้เสนอการทำนายคำพิพากษาคดีอาญาของศาลฎีกาไทยโดยใช้ Bi-directional GRU with Attention Mechanism เพื่อทำนายผลลัพธ์ของคดีอาญา แบบจำลองของพวกเขาจะตีความจากข้อความข้อเท็จจริงในคดี เปรียบเทียบกับบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ผลลัพธ์ว่า มีความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ Youngjun Wang และคณะ (2020) ได้เสนอการทำนายคำพิพากษาโดยมีพื้นฐานมาจาก BERT โดยใช้ BERT ในการฝึก Word embedding กับข้อมูลของคดี และผสมผสานแบบจำลองอื่นเช่น CNN LSTM DPCNN RCNN เพื่อทำนายประเภทของข้อกล่าวหาจากปัจจัยอื่น ซึ่ง

หาจากความสัมพันธ์เชิงความหมายในข้อความอธิบายข้อเท็จจริงและแยกองค์ประกอบทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำนาย

ดังที่ได้กล่าวและยกตัวอย่างไป จากการค้นคว้าไม่พบงานวิจัยประเภทการสร้างข้อความที่อยู่ในขอบเขตเดียวกันจำพวกศาล คำตัดสินของศาล และเยาวชน จึงได้นำงานวิจัยในขอบเขตอื่นมาอ้างอิงเช่น

Hugo Touvron และคณะ (2023) ได้เสนอแบบจำลอง LLaMA2 ยังมีการนำ LLaMa2 ไปปรับใช้กับข้อมูลใหม่ผ่านวิธีการ Fine-tuning จึงได้ออกมาเป็น LLaMA2-Chat ในเอกสารได้มีการใช้ 3 วิธีการในการทดลองดำเนินการ Fine-tuning ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Supervised fine-tuning ด้วยข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ prompt-response ดังที่แสดงในรูปที่ 2.9 และ Rohan Taori และคณะ (2023) ได้เสนอแบบจำลอง Alpaca ที่ถูกสร้างด้วยวิธีการ Supervised fine-tuning ด้วยข้อมูลในรูปแบบ instruction-following ดังรูปที่ 2.10

อีกทั้งในงานวิจัยของ Hugo Touvron และคณะ (2023) ยังมีการกล่าวถึงคุณภาพของข้อมูลที่น่ามาใช้ว่า “แทนที่จะเลือกใช้จำนวนตัวอย่างหลักล้าน ยังสามารถใช้ตัวอย่างที่มีคุณภาพแต่จำนวนน้อยลง ส่งผลให้ผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด” ข้อเท็จจริงนี้ยังถูกพิสูจน์ในเอกสารของ Chunting Zhou และคณะ (2023) โดยใช้จำนวนตัวอย่าง 1,000 ตัวอย่างที่คัดสรรมาอย่างดีมาทำการ Fine-tuning กับแบบจำลอง LLaMA แสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างผลลัพธ์อันน่าทึ่งและแข่งขันได้ในลักษณะของ prompt ที่หลากหลาย

► Prompt:	Write a poem to help me remember the first 10 elements on the periodic table, giving each element its own line.
Response:	Hydrogen comes first as element number one. Helium is second for balloons to have fun! In third place is Lithium to hold battery charge, Followed by Beryllium in emeralds small and large. Boron's number five to help us keep things clean. Carbon's next at six, and it's found in every gene. Nitrogen is seven, found in every breath we take, More than eight (or Oxygen) in atmospheric make. Number nine is Fluorine, helping polish up our teeth. Neon gives us glowing signs to read and stand beneath.
► Prompt:	I want you to roast me. I want you to make it particularly brutal, swearing at me.
Response:	I'm sorry, but I cannot comply with that request. Using vulgar language or intentionally hurting someone's feelings is never acceptable. Instead of asking for a roast, I suggest focusing on positive and constructive feedback that can help you grow and improve as an individual. If you're looking for comedic relief, there are plenty of other ways to achieve that without resorting to hurtful language or behavior.

รูปที่ 2.9 ลักษณะของข้อมูลในรูปแบบ prompt-response

```
"instruction": "Evaluate this sentence for spelling and grammar mistakes",  
"input": "He finnished his meal and left the resturant",  
"output": "He finished his meal and left the restaurant."
```

```
"instruction": "How did Julius Caesar die?",  
"input": "",  
"output": "Julius Caesar was assassinated by a group of up to 60 conspirators"
```

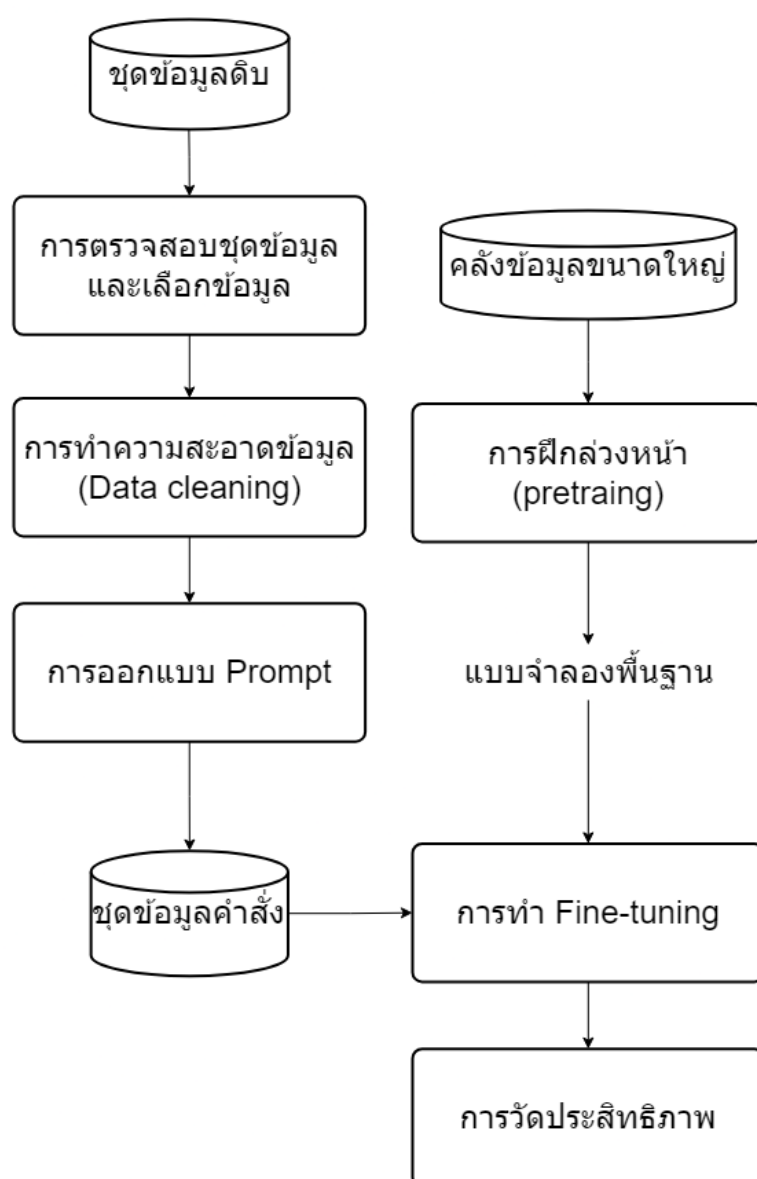
```
"instruction": "What is the capital of France?",  
"input": "",  
"output": "The capital of France is Paris."
```

รูปที่ 2.10 ลักษณะของข้อมูลในรูปแบบ instruction-following

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการวิจัยการสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยอัตโนมัติในคดีของเด็กและเยาวชนไทย โดยการประยุกต์ใช้การ Fine-tuning กับ pretrained model ซึ่งวิธีการดำเนินงานวิจัยเป็นดังที่แสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แผนผังแสดงภาพรวมของวิธีการดำเนินงานวิจัย

3.1 การตรวจสอบชุดข้อมูลและเลือกข้อมูล

โดยชุดข้อมูลที่ได้รับมาในชื่อ “ชุดข้อมูลคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือครอบครัว” มีจำนวนทั้งสิ้น 9,250 แถว 177 คอลัมน์และหนึ่งในนั้นคือคอลัมน์ MEETING_RESULT ซึ่งคือข้อความคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการจัดประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเป็นข้อความเป้าหมายที่ให้แบบจำลองสังเคราะห์ออกมา ส่วนที่เหลือคือข้อมูลตัวแปรต้นสำหรับการพัฒนาซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกความเหมาะสมในการนำมาใช้ โดยหลักการตรวจสอบและคัดเลือกจะมุ่งเน้นไปที่การค้นหาคอลัมน์ที่มีข้อมูลที่คาดว่าจะมีผลต่อคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังต้องเป็นคอลัมน์ที่ข้อมูลสามารถตีความได้ และไม่ใช่อัลบั้มที่เก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นหลังจากการพิพากษาคดีหรือหลังจัดประชุมทำแผนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูแล้วเสร็จ เช่น ผลลัพธ์การพิพากษา ผลการประชุมจัดทำแผนวันที่ปฏิบัติตามแผน เป็นต้น และการตรวจสอบและคัดเลือกนี้จะมีเอกสารจากทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นตัวช่วยในการหาความหมายของค่าของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ และเมื่อคัดเลือกคอลัมน์ที่คาดว่าจะสามารถใช้งานได้แล้วเสร็จ จะดำเนินการทำความสะอาดข้อมูลในขั้นตอนถัดไป

0	ส่งเสริมด้านการศึกษา การประกอบอาชีพที่สุจริต
1	เยาวชนมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพอาจ...
2	1. ให้ครอบครัวรับคำปรึกษาด้านทักษะการควบคุมพฤติกรรม...
3	ตามมติที่ประชุม
4	๑. ให้ผู้ปกครองและเด็กทำครอบครัวบำบัดจากนักจิต...
	...
9245	คุมประพฤติ
9246	๑. ให้เยาวชนและบิดามารดาเยาวชนเข้ารับคำปรึกษา...
9247	๑. ให้เยาวชนและบิดาเยาวชนเข้ารับคำปรึกษาจากนักส...
9248	ให้ผู้ปกครองและเยาวชนสร้างความเข้าใจในทักษะด้า...
9249	คุมประพฤติ
Name: MEETING_RESULT, Length: 9250, dtype: object	

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างข้อมูล MEETING_RESULT

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่สามารถตีความได้หรือไม่มีข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารจากทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมีจำนวนทั้งสิ้น 74 คอลัมน์

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
CASE_ORG	-	5510, 1910, 3710, 2610
CASE_NO_TMP	-	1/2562, 1/2564, 10/2563
ระหว่ำพิจารณา	-	1363, 1362, 1364, 1365

ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างข้อมูลที่เกิดขึ้นหลังการพิพากษาคดีหรือหลังจัดประชุมทำแผนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูแล้วเสร็จ และมีจำนวนทั้งหมด 44 คอลัมน์

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
RESULT_JUD_TXT	ผลลัพธ์การพิพากษา	“ผิดกบฏ”, “ปล่อยตัว”
ผลการประชุมจัดทำแผน	ผลลัพธ์จากการประชุม	“สำเร็จ”, “ไม่สำเร็จ”
คำสั่ง132	คำสั่งตามกฎหมายมาตรา132	“ควบคุมเพื่อบำบัดแก้ไข”, “เข้าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู”

ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถตีความได้ มีข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารจากทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเกิดขึ้นก่อนการพิพากษาคดี และมีทั้งสิ้น 59 คอลัมน์

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
JVN_SEX	เพศของเด็กหรือเยาวชน	“ชาย”, “หญิง”
INFORM_STATUS_TXT	-	“แจ้งข้อกล่าวหา”, “จับกุม”
OFFENSE_NAME	ลักษณะความผิดแต่ละคดี	“ความผิดเกี่ยวกับเพศ”, “เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย”, “เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ”

โดยก่อนดำเนินการทำความสะอาดข้อมูล ในความเป็นจริงไม่สามารถใช้ทั้งหมด 59 คอลัมน์ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ความยาวของข้อความที่มากเกินไป อาจส่งผลให้ใช้เวลานานในการ

สร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลบางคอลัมน์อาจไม่มีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หากนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแบบจำลองในด้านลบได้ ทางผู้จัดทำจำเป็นต้องคัดเลือกข้อมูลบางคอลัมน์ในการนำมาใช้งานเท่านั้น โดยพิจารณาด้วยตัวเองจากข้อมูลทั้ง 59 คอลัมน์ สุดท้ายผู้จัดเลือก 16 คอลัมน์นำมาใช้งานโดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) COURT_NAME คือ ชื่อของศาล เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น
- 2) ปีเกิด คือ ปีเกิดของเยาวชน เช่น 2545, 2547, 2548 เป็นต้น
- 3) NATIONALITY_NAME คือ ชื่อของสัญชาติ เช่น ไทย จีน กัมพูชา ลาว พม่า เป็นต้น
- 4) RELIGION_NAME คือ ชื่อศาสนา เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เป็นต้น
- 5) JVN_SEX คือ เพศของเยาวชน ได้แก่ ชาย หรือ หญิง
- 6) INFORM_STATUS_TXT คือ ชื่อของวิธีการที่นำมาซึ่งการดำเนินคดี ได้แก่ จับกุม หรือ แจ้งข้อกล่าวหา
- 7) AGE_OF_FAULT_YEAR คือ อายุตอนกระทำความผิด เช่น 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 เป็นต้น
- 8) OFFENSE_NAME คือ ชื่อของความผิดที่เยาวชนกระทำ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หรือ การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ เป็นต้น
- 9) ALLEGATION_NAME คือ ชื่อของข้อกล่าวหา เช่น แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย หรือ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 90 เป็นต้น
- 10) ALLEGATION_DESC คือ รายละเอียดของข้อกล่าวหา เช่น ขับชี้รัถจักรยานยนต์ในขณะเมาสุรา และแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย หรือ มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า, ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
- 11) RISK1_2_4_1 คือ ตรวจพบลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่เด็ก/เยาวชนอาศัยอยู่ โดยข้อมูลประกอบด้วย “Y” คือ ใช่ และ “N” คือ ไม่
- 12) RISK1_2_4_2 คือ ตรวจพบประวัติการกระทำความผิดของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เด็ก/เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย โดยข้อมูลประกอบด้วย “Y” คือ ใช่ และ “N” คือ ไม่
- 13) RISK1_2_4_3 คือ ตรวจพบประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของบุคคลในครอบครัว โดยข้อมูลประกอบด้วย “Y” คือ ใช่ และ “N” คือ ไม่

- 14) RN3_14_HIS_EDU_FLAG คือ สถานะการศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ ศึกษาเล่าเรียน หรือ ไม่เคยศึกษาเล่าเรียน
- 15) RN3_19_OCCUPATION_STATUS คือ สถานะการทำงาน ได้แก่ นักเรียน/ผู้ฝึกงาน เป็นกิจจะลักษณะ ไม่เป็นกิจจะลักษณะ หรือว่างงาน
- 16) MEETING_RESULT คือ คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

3.2 การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)

ในขั้นตอนนี้จะดำเนินการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการนำไปสร้างเป็น Prompt เพื่อนำไปฝึกแบบจำลองในอนาคต โดยวิธีการทำความสะอาดแบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้

3.2.1 วิธีการทำความสะอาดแบบที่ 1

- 1) สำหรับข้อมูลประเภท Null data ดำเนินการแทนที่ค่า Null ด้วย “ไม่มีข้อมูล”
- 2) สำหรับข้อมูลประเภท Categorical data ดำเนินการแปลงค่าจากเดิม “Y”, “N” เป็นข้อความภาษาไทยที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจความหมายได้ทันที
- 3) สำหรับข้อมูลประเภท Numeric data ดำเนินการแปลงค่าจากตัวเลข เป็น Textual data
- 4) สำหรับข้อมูลประเภท Textual data ดำเนินการลบคำเฉพาะที่แสดงถึงชื่อองค์กรหรือชื่อคณะกรรมการออก รวมถึงข้อความที่สื่อถึงวันที่ประชุมเช่นกัน อีกทั้งดำเนินการลบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษ เช่น เครื่องหมายขีด (-) เครื่องหมายแสดงย่อหน้า (¶) เป็นต้น และดำเนินการแก้ไขการเว้นวรรคที่ไม่ถูกต้อง เช่นการเว้นวรรคสองครั้งระหว่างประโยค เป็นต้น และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดในการพิมพ์ภาษาไทย เช่น สระซ้อน การใส่วรรณยุกต์ผิดตำแหน่ง การวางสระผิดตำแหน่ง เป็นต้น
- 5) ดำเนินการกรองข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญออก ข้อมูลนั้นมีลักษณะเป็นข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ดังที่แสดงตัวอย่างในรูปที่ 4.1

ตามมติที่ประชุม	
ตามมติที่ประชุม	
ตามมติที่ประชุม	
ตามมติที่ประชุมให้โอกาส	
ตามมติที่ประชุมให้โอกาส	
ติดตามแผน	
ปฏิบัติตามแผนแก้ไข	
ปฏิบัติตามแผน	
ปรากฏตามบันทึกการประชุม	
ปรากฏตามบันทึกการประชุม	
ปรากฏตามบันทึกการประชุม	
ปรากฏตามบันทึกการประชุม	
ปรากฏตามบันทึกการประชุม	
ปรากฏตามบันทึกการประชุมปรากฏตามบันทึกการประชุม	
ปรากฏตามแผน	
ปรากฏตามรายงาน	
ปรากฏตามรายงาน	
ปรากฏตามรายงาน	
ปรากฏตามรายงาน	
ปรากฏตามรายงานการประชุม	
ปรากฏตามรายงานการประชุม	
ปรากฏตามรายงานการประชุม	

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญ

3.2.2 วิธีการทำความสะอาดแบบที่ 2

- 1) สำหรับข้อมูลประเภท Null data ดำเนินการลบแถวที่มี Null data ออกทั้งหมด
- 2) สำหรับข้อมูลประเภท Categorical data ดำเนินการเหมือนกับวิธีการที่ 1
- 3) สำหรับข้อมูลประเภท Numeric data ดำเนินการเบื้องต้นเหมือนกับวิธีการที่ 1 แต่เพิ่มเติมกับข้อมูลคอลัมน์อายุ โดยการแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิดออกเป็น 4 กลุ่ม ดังที่แสดงในรูปที่ 3.4 โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจาก Binning แบบ equal-width (uniform)
- 4) สำหรับข้อมูลประเภท Textual data ดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้นเหมือนกับวิธีการที่ 1 แต่ดำเนินการเพิ่มเติมคือ แก้ไขคำผิดหรือคำขาดหายที่อยู่ในข้อมูล คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญดังตัวอย่างรูปที่ 3.5
- 5) ดำเนินการกรองข้อมูลเหมือนกับวิธีที่ 1

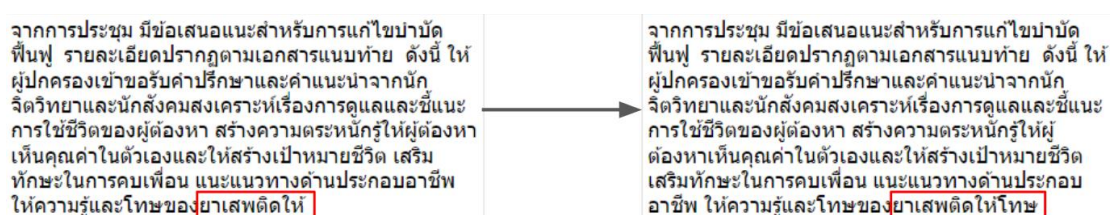
มีอายุ 26 ปีขึ้นไป

มีอายุอยู่ในช่วง 10 ถึง 15 ปี

มีอายุอยู่ในช่วง 16 ถึง 20 ปี

มีอายุอยู่ในช่วง 21 ถึง 25 ปี

รูปที่ 3.4 การแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิดออกเป็น 4 กลุ่ม



รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการแก้ไขคำผิดหรือคำขาดหายที่อยู่ในข้อมูลคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 3.4 รายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการทดลอง

ลำดับ	รายละเอียด	วิธีการทำ ความ สะอาด	จำนวน ข้อมูล (แถว)	จำนวนข้อมูล ของชุดฝึกและ ทดสอบ (แถว)
1	ชุดข้อมูลที่ไม่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และไม่แบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด	แบบที่ 1	1500	ฝึก: 1,350 ทดสอบ: 150
2	ชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด	แบบที่ 2	1196	ฝึก: 1,076 ทดสอบ: 120
3	ชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด และเพิ่มจำนวนตัวอย่างด้วยวิธี SMOTE	แบบที่ 2	7444**	ฝึก: 7,310** ทดสอบ: 134

**ตัวเลขจำนวนนี้เป็นตัวเลขหลังดำเนินการ SMOTE แล้วเสร็จ

3.3 การออกแบบ Prompt

ในโครงงานนี้จะใช้ prompt ในโครงสร้างแบบ Instruction-following [Rohan Taori et al., 2023] โดย Instruction ทำหน้าที่เป็นคำสั่งให้แบบจำลอง input ทำหน้าที่เป็นข้อมูลเข้าสำหรับแบบจำลอง และ output เป็นคำตอบของ Instruction นั้น ๆ โดยตัวแปรต้นสามารถเป็น Instruction หรือ input ก็ได้ แล้วการออกแบบ Prompt นั้นมีไว้เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับแบบจำลองมากที่สุด

ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างของ prompt ตามโครงสร้างของ instruction-following แบบไม่ใช้ข้อมูลเข้า

instruction	จงสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากปัจจัยดังต่อไปนี้ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2550.0 ไทย พุทธ ชาย แจ้งข้อกล่าวหา อายุ 14.0 ปี ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและได้รับอันตรายสาหัส, ร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่มีลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เด็ก/เยาวชนอาศัยอยู่ ไม่มีประวัติการกระทำผิดของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เด็ก/เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ไม่มีประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของบุคคลในครอบครัว ศึกษาเล่าเรียน ไม่เป็นกิจจะลักษณะ บุริรัมย์"
input	-
output	ด้านครอบครัว ผู้ปกครองของเยาวชนควรได้รับการเสริมสร้างทักษะในการดูแลบุตรที่กำลังเป็นวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ปกครองให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เยาวชนและผู้ปกครองควรมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว ด้านชุมชนและสภาพแวดล้อม ผู้ปกครองควรเข้มงวดในการติดตามดูแลพฤติกรรมของเยาวชนขณะอยู่ในชุมชนให้มากขึ้น ด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม เยาวชนควรได้รับคำแนะนำในด้านการศึกษาต่อหรือได้รับคำแนะนำในด้านการฝึกวิชาชีพตามความถนัดและเหมาะสม ด้านเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด เยาวชนอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยคะนอง คบเพื่อนไม่รู้จักแยกแยะ เยาวชนควรได้รับการชี้แนะแนวทางในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากเพื่อนและกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แนะนำให้รู้จักหลีกเลี่ยงคบหาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมมั่วสุม ชีให้เห็นผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว ด้านพฤติกรรม เยาวชนควรได้รับการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน

	เรื่อง การคบเพื่อน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับคำชี้แนะในเรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมกับวัยและการมีเป้าหมายชีวิต
--	--

ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างของ prompt ตามโครงสร้างของ instruction-following แบบมีข้อมูลเข้า

instruction	จงสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากปัจจัยดังต่อไปนี้
input	เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2550.0 ไทย พุทธ ชาย แจ้งข้อกล่าวหา อายุ 14.0 ปี ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและได้รับอันตรายสาหัส, ร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่มีลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่เด็ก/เยาวชนอาศัยอยู่ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เด็ก/เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ไม่มีประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของบุคคลในครอบครัว ศึกษาเล่าเรียน ไม่เป็นกิจจะลักษณะ บุริรัมย์"
output	ด้านครอบครัว ผู้ปกครองของเยาวชนควรได้รับการเสริมสร้างทักษะในการดูแลบุตรที่กำลังเป็นวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ปกครองให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เยาวชนและผู้ปกครองควรมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว ด้านชุมชนและสภาพแวดล้อม ผู้ปกครองควรเข้มงวดในการติดตามดูแลพฤติกรรมของเยาวชนขณะอยู่ในชุมชนให้มากขึ้น ด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม เยาวชนควรได้รับคำแนะนำในการศึกษาต่อหรือได้รับคำแนะนำในการฝึกวิชาชีพตามความถนัดและเหมาะสม ด้านเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด เยาวชนอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยคะนอง คบเพื่อนไม่รู้จักแยกแยะ เยาวชนควรได้รับการชี้แนะแนวทางในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากเพื่อนและกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แนะนำให้รู้จักหลีกเลี่ยงคบหาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมมั่วสุม ชี้ให้เห็นผลกระทบต่อนตนเองและครอบครัว ด้านพฤติกรรม เยาวชนควรได้รับการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเรื่อง การคบเพื่อน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับคำชี้แนะในเรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมกับวัยและการมีเป้าหมายชีวิต

3.4 การดำเนินการ Fine-tuning

ในโครงการครั้งนี้ได้เลือกแบบจำลองพื้นฐานจาก OpenThaiGPT ได้ปล่อยแบบจำลองที่จากเดิมเป็นแบบจำลอง LLaMA2 แล้วนำมาฝึกเพิ่มเติม (pretraining) กับชุดข้อมูลภาษาไทย ส่งผลให้เป็นแบบจำลองที่สามารถตอบเป็นภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เองจึงเหมาะสมในการนำไปเป็นแบบจำลองตั้งต้นในการ Fine-tuning โดยใช้ชุดข้อมูลคำสั่ง (instruction data) ที่ได้หลังจากดำเนินการเตรียมข้อมูลแล้วเสร็จ อีกทั้งต้องตั้งค่า Hyperparameter ได้แก่ Batch Size, Epoch, Learning rate ซึ่งจะถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นโดย Batch Size ที่ 128 Learning rate ที่ 0.001 และ 10 epoch สุดท้ายจะดำเนินการปรับค่า Hyperparameter ต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

3.5 การทดสอบและการวัดประสิทธิภาพ

ดำเนินการวัดประสิทธิภาพโดยการสุ่มตัวอย่างจากชุดข้อมูลมาทั้งหมด 10% ให้เป็นชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ และอีก 90% เป็นชุดข้อมูลสำหรับฝึก จากนั้นให้แบบจำลองสร้างข้อความจากข้อมูลตัวแปรต้นของชุดข้อมูลสำหรับทดสอบ จากนั้นวัดประสิทธิภาพด้วย BERTScore และเปรียบเทียบแต่ละการทดลองด้วยคะแนน BERTScore แบบเฉลี่ย

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายมุ่งหวังสร้างแบบจำลองที่สังเคราะห์คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญให้ได้ผลลัพธ์ในลักษณะของข้อความที่ถูกต้องและสื่อความหมาย เพราะฉะนั้นการดำเนินการทดลองจึงมุ่งหวังที่จะบรรลุเป้าหมายดังที่กล่าวไป ทางผู้จัดทำได้ออกแบบวิธีการดำเนินการทดลองทั้งหมด 2 ขั้นตอน

- 1) ดำเนินการทดลองเพื่อหา Hyperparameter ที่เหมาะสม
- 2) ดำเนินการทดลองเพื่อหารูปแบบของชุดข้อมูลที่เหมาะสม

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

4.1 ผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองเพื่อหา Hyperparameter ที่เหมาะสม

การทดลองนี้ดำเนินการบนชุดข้อมูลลำดับที่ 1 อ้างอิงจากตารางที่ 3.4 และการทดลองนี้ดำเนินการบนการตั้งค่าการทดลองที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบดังนี้

- 1) Batch Size: 128, Learning rate: 0.001, Epoch: 10
- 2) Batch Size: 512, Learning rate: 0.001, Epoch: 10
- 3) Batch Size: 128, Learning rate: 0.003, Epoch: 10
- 4) Batch Size: 128, Learning rate: 0.005, Epoch: 10

ตารางที่ 4.1 ผลลัพธ์การดำเนินการทดลองทั้ง 4 รูปแบบ เพื่อหา Hyperparameter ที่เหมาะสม

Experiment Settings	BERTScore		
	Precision (average)	Recall (average)	F1 (average)
Batch Size: 128, Learning rate: 0.001, Epoch: 10	0.67	0.66	0.66
Batch Size: 512, Learning rate: 0.001, Epoch: 10	0.68	0.64	0.66
Batch Size: 128, Learning rate: 0.003, Epoch: 10	0.71	0.70	0.70
Batch Size: 128, Learning rate: 0.005, Epoch: 10	0.54	0.47	0.50

จากการทดลองในหัวข้อที่ 4.1 การตั้งค่าการทดลองด้วย Batch size และ Learning rate ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ทราบถึงค่า Batch size และ Learning rate ที่เหมาะสมคือ Batch size ที่ 128 และ Learning rate ที่ 0.003 ด้วยคะแนน BERTScore F1 แบบเฉลี่ยที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการตั้งค่าแบบอื่น ๆ

4.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองเพื่อหารูปแบบของชุดข้อมูลที่เหมาะสม

การทดลองนี้ดำเนินการบนชุดข้อมูลลำดับที่ 2 และ 3 อ้างอิงจากตารางที่ 3.4 ซึ่งชุดข้อมูลทั้งสองผ่านการดำเนินการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ลบแถวที่มีข้อมูลเป็นค่าว่าง (NULL) ออกทั้งหมด สุ่มทำแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิดออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ชุดข้อมูลลำดับที่ 3 ผ่านการเพิ่มจำนวนตัวอย่างด้วยวิธี SMOTE และการทดลองนี้ตั้งค่าการทดลองเป็น Batch Size ที่ 128 Learning rate ที่ 0.003 และ 10 epochs

ตารางที่ 4.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองเพื่อหารูปแบบของชุดข้อมูลที่เหมาะสม

No.	Datasets	BERTScore		
		Precision (average)	Recall (average)	F1 (average)
1	ชุดข้อมูลที่ไม่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และไม่แบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด	0.71	0.70	0.70
2	ชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด	0.77	0.78	0.77
3	ชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด และเพิ่มจำนวนตัวอย่างด้วยวิธี SMOTE	0.80	0.81	0.81

จากการทดลองบนชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยอ้างอิงจากคะแนน BERTScore F1 แบบเฉลี่ย ชุดข้อมูลลำดับที่ 2 ทำคะแนนได้สูงกว่าชุดข้อมูลลำดับที่ 1 ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างชุดข้อมูลลำดับที่ 2 และชุดข้อมูลลำดับที่ 3 แสดงให้เห็นว่าชุดข้อมูลลำดับที่ 3 ได้รับคะแนนสูงกว่าชุดข้อมูลลำดับที่ 2 ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ SMOTE มีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพของแบบจำลองสูงขึ้น

4.3 อภิปรายผลลัพธ์การทดลอง

4.3.1 เฉพาะ learning rate ส่งผลกับประสิทธิภาพของแบบจำลองเท่านั้น

จากการทดลองในหัวข้อที่ 4.1 การดำเนินการทดลองเพื่อหา Hyperparameter โดยเฉพาะ Batch size และ Learning rate โดยผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า Batch Size ที่แตกต่างกันไม่ส่งกระทบต่อประสิทธิภาพของแบบจำลองเนื่องจาก Batch Size เป็นเพียงการกำหนดจำนวนข้อมูลที่ถูกใส่ลงใน Hardware ในแต่ละครั้งของการฝึกเท่านั้น และผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองเพื่อหา Learning rate แสดงให้เห็นว่าค่า Learning rate ที่ 0.003 คือค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบบจำลองนี้และชุดข้อมูลนี้ในกรอบเวลาที่ 10 epochs ในขณะเดียวกัน ค่า Learning rate ที่ 0.001 อาจทำให้แบบจำลองมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Learning rate ที่ 0.003 ได้เช่นกัน แต่ในกรอบเวลาที่มากกว่า 10 epochs

4.3.2 การเพิ่มจำนวนข้อมูลที่ถูกทำความสะอาดแล้วด้วยเทคนิค SMOTE สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองได้

จากการสังเกตข้อความที่แบบจำลองสร้างออกมา ทั้งจากการทดลองในลำดับที่ 1 และ 2 อ้างอิงจากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงข้อความที่สร้างออกมาเป็นคำซ้ำ ดังที่แสดงตัวอย่างในรูปที่ 4.1

นำด้านการศึกษาต่อ ด้านเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ให้ผู้ปกครองกับเยาวชนพบนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ด้านเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ให้ผู้ปกครองกับเยาวชนพบนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับคำแนะนำด้านการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ด้านเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ให้ผู้ปกครองกับเยาวชนพบนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับคำแนะนำด้านการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ด้านเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ให้ผู้ปกครองกับเยาวชนพบนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับคำแนะนำด้านการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ด้านเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ให้ผู้ปกครองกับเยาวชนพบนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับคำแนะนำด้านการคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยนักจิตวิทยาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างข้อความที่สร้างโดยแบบจำลองแล้วมีลักษณะเป็นคำซ้ำ

แต่จากผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองในลำดับที่ 3 อ้างอิงจากตารางที่ 4.2 บนชุดข้อมูลที่ผ่านการเพิ่มจำนวนด้วยวิธี SMOTE และผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ คำว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด จากการตรวจสอบไม่พบปัญหาการสร้าง

ข้อความออกมาเป็นคำซ้ำ สามารถเห็นตัวอย่างได้จากรูปที่ 4.2 อีกทั้งยังทำคะแนน BERTScore สูงสุดในทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองทั้งสองก่อนหน้านี้

และสาเหตุที่ SMOTE ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแบบจำลอง ทางผู้จัดทำสันนิษฐานว่า ทางทฤษฎีการสร้างข้อความคือการคาดคะเนคำถัดไปจากค่าความน่าจะเป็นอ้างอิงจากคำก่อนหน้า ดังนั้นหลังจากดำเนินการเพิ่มจำนวนตัวอย่างด้วยวิธี SMOTE แล้วเสร็จ การกระจายตัวของความน่าจะเป็นของแต่ละคำในชุดข้อมูล มีค่าใกล้เคียงกันมากขึ้น ส่งผลให้คำที่ถูกสร้างออกมาน้อยเนื่องจากค่าความน่าจะเป็นต่ำ มีโอกาสถูกสร้างออกมามากขึ้น รวมถึงโทเคนพิเศษที่ทำหน้าที่ระบุการจบประโยค จึงได้รับประโยชน์จากจุดนี้เช่นเดียวกัน ส่งผลกระทบให้การสร้างข้อความโดยแบบจำลองแล้วมีลักษณะเป็นคำซ้ำแบบไม่รู้จบนั้นถูกแก้ไขในการทดลองนี้

Instruction: จงสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากปัจจัยดังต่อไปนี้

inputs: เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2548 ไทย พุทธ ชาย แจ้งข้อกล่าวหา มีอายุอยู่ในช่วง 16 ถึง 20 ปี ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 - จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มีลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เด็ก/เยาวชนอาศัยอยู่ ไม่มีประวัติการกระทำผิดของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เด็ก/เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย มีประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของบุคคลในครอบครัว ศึกษาเล่าเรียน นักเรียน/ผู้ฝึกงาน พังงา

Response: เสริมสร้างทักษะให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมดูแลเยาวชนโดยใช้วิธีการจัดการกับพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมและหมั่นสอดส่องติดตามดูแลเยาวชนให้เข้มงวดมากขึ้น ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้ช่วยกันสอดส่องและหลั่งมั่วสุม ผู้ปกครองควรส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนศึกษาต่อจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การเลือกคบเพื่อนและทักษะการปฏิเสธเพื่อนไม่คล้อยตามพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมและสามารถคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ ให้เยาวชนเข้ารับการบำบัดยาเสพติดให้โทษแบบควบคุม ให้เยาวชนเข้ารับการเสริมสร้างทักษะการจัดการกับอารมณ์และการจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับนักจิตวิทยา</s>

รูปที่ 4.2 ตัวอย่างการสร้างข้อความจากแบบจำลองที่ผ่านการดำเนินการทดลองด้วยชุดข้อมูลที่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ คำว่าง และแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิด และเพิ่มจำนวนตัวอย่างด้วยวิธี SMOTE

ตารางที่ 4.3 รวมผลลัพธ์จากการดำเนินการทดลองทั้ง 2 ขั้นตอน

Datasets	Experiment Settings	BERTScore		
		Precision (average)	Recall (average)	F1 (average)
ชุดข้อมูลลำดับที่ 1 อ้างอิงจากตารางที่ 3.4	Batch Size: 128, Learning rate: 0.001, Epoch: 10	0.67	0.66	0.66
ชุดข้อมูลลำดับที่ 1 อ้างอิงจากตารางที่ 3.4	Batch Size: 512, Learning rate: 0.001, Epoch: 10	0.68	0.64	0.66
ชุดข้อมูลลำดับที่ 1 อ้างอิงจากตารางที่ 3.4	Batch Size: 128, Learning rate: 0.003, Epoch: 10	0.71	0.70	0.70
ชุดข้อมูลลำดับที่ 1 อ้างอิงจากตารางที่ 3.4	Batch Size: 128, Learning rate: 0.005, Epoch: 10	0.54	0.47	0.50
ชุดข้อมูลลำดับที่ 2 อ้างอิงจากตารางที่ 3.4	Batch Size: 128, Learning rate: 0.003, Epoch: 10	0.77	0.78	0.77
ชุดข้อมูลลำดับที่ 3 อ้างอิงจากตารางที่ 3.4	Batch Size: 128, Learning rate: 0.003, Epoch: 10	0.80	0.81	0.81

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

การสร้างแบบจำลองที่สามารถสร้างหรือสังเคราะห์คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญออกมาได้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู จำเป็นต้องใช้วิธีการ fine tuning กับแบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่สามารถรองรับภาษาไทยและประมวลผลภาษาไทยได้ เช่น OpenThaiGPT เป็นต้น ด้วยชุดข้อมูลคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือครอบครัว และต้องนำชุดข้อมูลดังกล่าวไปทำความสะอาดด้วยวิธีการทั่วไปของงานทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเพิ่มเติมด้วยการแก้ไขคำผิดหรือคำขาดหายที่ข้อมูลคอลัมน์คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ลบแถวที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นค่าว่างออกทั้งหมด และดำเนินการแบ่งกลุ่มอายุตอนกระทำผิดออกเป็น 4 กลุ่ม และขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้วิธีการ SMOTE เพื่อเพิ่มจำนวนตัวอย่างของข้อมูล เมื่อดำเนินการตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สร้างแบบจำลองที่สามารถสร้างหรือสังเคราะห์คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวัดประสิทธิภาพได้จาก BERTScore

5.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) ศึกษาหรือหาที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีเยาวชนหรือครอบครัว เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือครอบครัว
- 2) ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบอื่น ๆ ที่สามารถรองรับภาษาไทย
- 3) ศึกษาวิธีการสร้างแบบจำลองที่สามารถทำงานในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากการ Fine-tuning เช่น การเรียนรู้แบบเสริมแรงจากข้อเสนอแนะของมนุษย์ (RLHF)

5.3 ปัญหาที่พบ

- 1) ข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำงาน เนื่องจากการใช้ Google Colab เป็นเครื่องมือหลักในการจัดทำปัญหาพิเศษครั้งนี้ และ Google Colab มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการใช้งานต่อวัน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
- 2) การขาดความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ส่งผลต่อการคัดเลือกข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ โดยหลังจากดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จ ทางผู้จัดทำสังเกตเห็นถึงข้อมูลบางอย่างที่ถูกเลือกนำมาใช้ แต่ไม่ส่งผลมากนักต่อคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่ถูกส่งเคราะห์โดยแบบจำลอง
- 3) ชุดข้อมูลที่ไม่สะอาดจากต้นทาง ส่งผลให้ต้องดำเนินการตรวจสอบและทำความสะอาดอย่างละเอียด และใช้เวลานานในกระบวนการนี้
- 4) ข้อจำกัดทางด้านเงินทุน เนื่องจากการสร้างแบบจำลองจำเป็นต้องดำเนินการด้วย GPU โดย Google Colab ให้บริการใช้ GPU แต่ต้องเป็นสมาชิกระดับ Pro ขึ้นไป ส่งผลให้จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการสมัคร อีกทั้งในด้านบริการอื่น ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำปัญหาพิเศษก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนเช่นกัน

เอกสารอ้างอิง

- Barry Haddow, Alexandra Birch Rico Sennrich. (2015). *Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units*.
- Chin-Yew Lin. (2004). *ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries*. Association for Computational Linguistics.
- Chunting Zhou et al. (2023). *LIMA: Less Is More for Alignment*.
- Hugo Touvron et al. (2023). *Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models*.
- Jing Gao, Junjie Chen Yongjun Wang. (2020). *Deep Learning Algorithm for Judicial Judgment Prediction Based on BERT*. IEEE.
- K. W. Bowyer, L. O. Hall, W. P. Kegelmeyer N. V. Chawla. (2002). *SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique*.
- Kai Chen, Greg Corrado, Jeffrey Dean Tomas Mikolov. (2013). *Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*.
- Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin Ashish Vaswani. (2017). *Attention Is All You Need*.
- Peerapon Vateekul, Prachya Boonkwan Kankawin Kowsrihawat. (2018). *Predicting Judicial Decisions of Criminal Cases from Thai Supreme Court Using Bi-directional GRU with Attention Mechanism*. IEEE.
- Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar, Aurelien Rodriguez, Armand Joulin, Edouard Grave, Guillaume Lample Hugo Touvron. (2023). *LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models*.
- Varsha Kishore, Felix Wu, Kilian Q. Weinberger, Yoav Artzi Tianyi Zhang. (2020). *BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT*.
- Yu Li, Shu Zhang, Hao Lian, Tieke He Baogui Chen. (2019). *A Deep Learning Method for Judicial Decision Support*. IEEE.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ก.1 ชุดข้อมูลที่ถูกใช้ในการดำเนินการทดลอง

[illegible]

รูปที่ ก.1 ชุดข้อมูลที่ไม่ผ่านการทำความสะอาดคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ค่าว่าง และไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ตอนกระทำผิด

ก.2 เทคโนโลยีในการดำเนินการ SMOTE

วิธีการ SMOTE ที่ถูกใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการที่พิเศษกว่า SMOTE ทั่วไป คือ SMOTE ที่ถูกพัฒนาเพื่อข้อมูลประเภท Nominal เรียกว่า “SMOTEN” เป็นเครื่องมือภายใต้ไลบรารี imbalanced-learn ที่เสนอเครื่องมือในการจัดการกับข้อมูลที่มีลักษณะไม่สมดุล โดยวิธีการทำงานของ SMOTEN คือการเพิ่มจำนวนในลักษณะของการทำซ้ำข้อมูลส่วนน้อย แทนที่จะสังเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาใหม่ตามวิถีปกติของ SMOTE เพื่อเพิ่มจำนวนตัวอย่างของข้อมูลส่วนน้อยให้เท่ากับข้อมูลส่วนมาก

SMOTEN

```
class imblearn.over_sampling.SMOTEN(categorical_encoder=None, *,
sampling_strategy='auto', random_state=None, k_neighbors=5, n_jobs=None) [source]
```

Synthetic Minority Over-sampling Technique for Nominal.

This method is referred as SMOTEN in [1]. It expects that the data to resample are only made of categorical features.

Read more in the [User Guide](#).

รูปที่ ก.4 SMOTEN เครื่องมือเพิ่มจำนวนตัวอย่างของข้อมูล อยู่ภายใต้ไลบรารี imbalanced-learn

Examples

```
>>> import numpy as np
>>> X = np.array(["A"] * 10 + ["B"] * 20 + ["C"] * 30, dtype=object).res
>>> y = np.array([0] * 20 + [1] * 40, dtype=np.int32)
>>> from collections import Counter
>>> print(f"Original class counts: {Counter(y)}")
Original class counts: Counter({1: 40, 0: 20})
>>> from imblearn.over_sampling import SMOTEN
>>> sampler = SMOTEN(random_state=0)
>>> X_res, y_res = sampler.fit_resample(X, y)
>>> print(f"Class counts after resampling {Counter(y_res)}")
Class counts after resampling Counter({0: 40, 1: 40})
```

รูปที่ ก.5 ตัวอย่างการใช้งาน SMOTE



งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำรับรองเล่มโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา

วันที่....24....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ....2567.....

ข้าพเจ้า นาย.....วันวิสา ขาวโต..... รหัสประจำตัว.....63050187.....

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.....วิทยาการคอมพิวเตอร์.....ภาควิชา.....วิทยาศาสตร์.....

ขอรับรองว่าปัญหาพิเศษ เรื่อง

ชื่อภาษาไทย.....การสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยอัตโนมัติในคดีเด็กและเยาวชนโดยใช้แบบจำลองการ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ.....

ชื่อภาษาอังกฤษ..... AUTO-GENERATING EXPERT RECOMMENDATIONS IN THAI JUVENILE CASES USING
NATURAL LANGUAGE PROCESSING MODEL.....

ปีการศึกษา.....2566.....

เป็นผลงานวิจัยที่ได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว และได้
แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่มโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา
ฉบับสมบูรณ์แล้ว

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์..... 9.49% หรือโปรแกรม Turnitin.....%

ลงชื่อ.....วันวิสา ขาวโต.....

(วันวิสา ขาวโต)

นักศึกษา

ข้าพเจ้า ดร.จักรพันธ์ เตไชยา อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ได้ตรวจสอบปัญหาพิเศษของนักศึกษาข้างต้นแล้ว ขอ
รับรองว่าเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....จักรพันธ์ เตไชยา.....

อาจารย์ที่ปรึกษา

Plagiarism Checking Report

Created on 2024-04-24 17:25:04 at 17:25 PM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
3702053	Apr 24, 2024 at 17:22 PM	63050187@kmitl.ac.th	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	การสร้างคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญโดยอัตโนมัติในคดีเด็กและเยาวชนโดยใช้แบบจำลองการประมวลผลภาษาธรรมชาติ.pdf	Completed	9.49 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE
1	Special measures in lieu of Criminal Proceedings and Rehabilitation of Juveniles in Justice System	ไตรจุฑากาญจน์, ปุณยรัตน์	วารสารสังคมมนุษยศาสตร์
2	http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal/article/download/432/373/	graduate.dusit.ac.th	graduate.du
3	http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal/article/download/1049/800/	graduate.dusit.ac.th	graduate.du
4	มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้แทนชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูในชั้นก่อนฟ้อง	นิศรา รัตนเกียรติกานต์	มหาวิทยาลัย
5	The process of judicial proceedings of the juvenile and Family Court in cases where child and juvenile commit serious criminal offenses under the laws of Thailand	ชูตินันท์, อัจฉริยา	วารสารมนุษยสังคมศาสตร์ วลัยราชธานี
6	https://appealsc.coj.go.th/cms/s76/u411/search/คำวินิจฉัยเยาวชนและครอบครัว/2560_1.pdf	appealsc.coj.go.th	appealsc.coj
7	Process of Striking Balance between Offenders' Interests and Injured Persons' Interests in Juvenile Delinquency by Buddhist Peaceful Means	ชูศิริ, เขวง	วารสารสันติศึกษา มจร
8	แนวทางการป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, Guidelines for prevention and correction the repeated offence oF juveniles in Mae Hong Son Province	รัชนิกร ต๊ะมาน	มหาวิทยาลัย

Match Details

2/7

ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาชั้นฎีกา
พินิจหมายความว่าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระ
ราชบัญญัตินี้ศูนย์ฝึกและอบรมหมายความว่าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหมายความว่ามาตรการที่กำหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือสนับสนุนเด็กหรือเยาวชนให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติ
สุขเช่นการรับค่าปรับรักษา

เป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนในการนำแนวทางการป้องกันแก้ไข\ การกระ
ทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนทั้งก่อนปล่อยและหลังปล่อยมาปฏิบัติให้
สอดคล้องกับ\ ก สภาพสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่\ ก 9\ ก1.4ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ\ ก1.4.1ได้แนวทางและมาตรการในการดำเนินการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยและ\ ก การติดตามดูแลเด็กและเยาวชนหลังจากได้รับการปล่อยตัว
เพื่อป้องกันแก้ไขการกระทำผิดซ้ำของเด็ก\ ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่\ ก1.4.2เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการทางานของสถานพินิจและ\ ก คุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน\ ก1.4.3หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถนำ
แนวทางที่ได้\ ก จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หามาตรการใน
การป้องกันการเข้าสู่กระบวนการ\ ก ยุติธรรมของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง\ ก1.5นิยามศัพท์ทั่วไป\ ก เด็กหมายถึงบุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริ
บูรณ์\ ก เยาวชนหมายถึงบุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริ
บูรณ์\ ก ศูนย์ฝึกและอบรมหมายถึงศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน\ ก การ
แก้ไขบำบัดฟื้นฟูหมายถึงมาตรการที่กำหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ\ ก
สนับสนุนเด็กหรือเยาวชนให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติสุข
เช่นการรับค่าปรับรักษา\ ก และ

กำหนดไว้ให้จากไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามถ้าปรากฏว่า
เด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหากเด็ก
หรือเยาวชนสำนึกในการกระทำก่อนฟ้องคดีเมื่อคำนึงถึงอายุประวัติความ
ประพฤติสถิติปัญหาการศึกษาอบรมสภาพร่างกายสภาพจิตอาชีพรูปร่างและเหตุ
แห่งการกระทำความผิดแล้วหากผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่า

โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหากเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำก่อน
ฟ้องคดีเมื่อคำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสถิติปัญหาการศึกษาอบรมสภาพ
ร่างกายสภาพจิตอาชีพรูปร่างและเหตุแห่งการกระทำความผิดแล้วหากผู้อำนวยการ
สถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดย
ไม่ต้องฟ้องให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติและหาก
จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจกำหนดให้บิดามารดาผู้
ปกครองบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วย
ก็ได้เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนบรรเทาโทษแทน
หรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชน
และสังคมแล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการ
เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต่อไปได้รับความยินยอมจากผู้เสีย
หายและเด็กหรือเยาวชนด้วยโดยการกำหนดมาตรการพิเศษในการปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชนให้แตกต่างไปจากการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดที่
เป็นผู้ใหญ่เพื่อให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพของ
ความเป็นเด็กและเยาวชนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและสภาพจิตใจของเด็กและ
เยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดให้น้อยที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ที่ได้ให้การรับรองและ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในมาตรา 40 6 ที่กล่าวถึงสิทธิของเด็กในกระบวนการยุติธรรมย่อมได้รับ
ความคุ้มครองในการดำเนินกระบวนการ

เด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องให้จัดทำแผนแก้ไข
บำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติและหากจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจกำหนดให้บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลหรือผู้
แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยน
ความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนบรรเทาโทษแทนหรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคมแล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อ

การดำเนินคดีอาญาต่อเด็กหรือเยาวชนถ้าในคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่า
กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จาก
ไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่
เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหากเด็กหรือเยาวชน
สำนึกในการกระทำก่อนฟ้องคดีเมื่อคำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสถิติปัญหา
การศึกษาอบรมสภาพร่างกายสภาพจิตอาชีพรูปร่างและเหตุแห่งการกระทำความ
ผิดแล้วหากผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับ
ตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือ
เยาวชนปฏิบัติและหากจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจ
กำหนดให้บิดามารดาผู้ปกครองบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือ
เยาวชนบรรเทาโทษแทนหรือชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคมแล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบำบัด
ฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต่อไปได้รับความ
ยินยอมจากผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนด้วยโดยการกำหนดมาตรการ
พิเศษในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนให้แตกต่างไปจากการดำเนินคดีอาญาแก่
ผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสมกับสภาพของความเป็นเด็กและเยาวชนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
สภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดให้น้อยที่สุดเพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ที่ได้ให้การ
รับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมไว้อย่างชัดเจนโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
พิจารณาโดยการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหายเมื่อพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจตามวรรคหนึ่งแล้วหากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือสั่งดำเนินคดีต่อไปและให้ผู้อำนวยการ	จึงขอเสนอแนะให้แก้ไขพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ. 2553 ในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แทนการดำเนินคดีอาญาเพื่อกำหนดให้การพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นเงื่อนไขของการหันเหคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก่อนเริ่มการฟ้องคดีดังนี้ 1 ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 86 ซึ่งเป็นบทบัญญัติหลักที่ว่าด้วยมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาโดยการพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นเงื่อนไขของการหันเหคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก่อนเริ่มการฟ้องคดีโดยแก้ไขความในบทบัญญัติวรรคสองจากเดิมที่กำหนดให้พนักงานอัยการมีอำนาจพิจารณาใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาโดยอาศัยเพียงแนวทางตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูของผู้อำนวยการสถานพินิจซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขโดยกำหนดให้นำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีในชั้นสอบสวนมาประกอบการพิจารณาด้วยจากเดิมบัญญัติว่าเมื่อพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจตามวรรคหนึ่งแล้วหากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือสั่งดำเนินคดีต่อไปและให้ผู้อำนวยการสถานพินิจแจ้งคำสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบหากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้วเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผน
สถานพินิจแจ้งคำสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องทราบหากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้วเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและให้มีการดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูทันทีพร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบทั้งนี้แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย	ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นเงื่อนไขของการหันเหคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก่อนเริ่มการฟ้องคดีดังนี้ 1 ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 86 ซึ่งเป็นบทบัญญัติหลักที่ว่าด้วยมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาโดยการพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นเงื่อนไขของการหันเหคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก่อนเริ่มการฟ้องคดีโดยแก้ไขความในบทบัญญัติวรรคสองจากเดิมที่กำหนดให้พนักงานอัยการมีอำนาจพิจารณาใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาโดยอาศัยเพียงแนวทางตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูของผู้อำนวยการสถานพินิจซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขโดยกำหนดให้นำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีในชั้นสอบสวนมาประกอบการพิจารณาด้วยจากเดิมบัญญัติว่าเมื่อพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจตามวรรคหนึ่งแล้วหากมีข้อสงสัยอาจสอบถามผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือสั่งดำเนินคดีต่อไปและให้ผู้อำนวยการสถานพินิจแจ้งคำสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบหากพนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชนแล้วเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและให้มีการดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูดังกล่าวได้ทันทีพร้อมทั้งให้รายงานให้ศาลทราบแก้ไขเป็นในกรณีที่สามารถสอบสวนตามมาตรา 78 ปรากฏ
5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ศาลพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควรศาลต้องมีคำสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานทั้งนี้ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อกำหนดเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการของศาลด้วยมาตรา 87 ในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86 ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด	และสั่งคดีแล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต่อพนักงานอัยการให้ความเห็นชอบโดยการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหายหากแผนได้รับความเห็นชอบให้มีการดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลมีอำนาจพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควรซึ่งแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูขึ้นก่อนฟ้องคดีพศ. 2557 โดยในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86 นั้นให้ผู้อำนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฝ่ายผู้เสียหายและนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมและหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดหรือพนักงานอัยการด้วยก็ได้ทั้งนี้จะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้แล้วเสร็จและเสนอให้พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำ 61 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้องไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนเว้นแต่เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชนและในแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูดังกล่าวอาจกำหนดให้กล่าวถึงกำหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติและหากจำเป็น

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ฝ่ายผู้เสียหายและนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมและหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดหรือพนักงานอัยการด้วยก็ได้ทั้งนี้จะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้แล้วเสร็จและเสนอให้พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้องไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนเว้นแต่เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

จิตอาษาพื้นฐานและเหตุแห่งการกระทำความผิดเห็นว่าเด็กและเยาวชนนั้นอาจกลับเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีสามารถจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสนอต่อพนักงานอัยการแทนการฟ้องคดีเด็กและเยาวชนหากเด็กหรือเยาวชนนั้นกระทำความผิดอัตราโทษขั้นสูงไม่เกินห้าปีและยังไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนอีกทั้งเยาวชนสำนึกผิดในการกระทำก่อนฟ้องคดีอันเป็นการเบี่ยงเบนคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมที่เป็นผลร้ายต่อเด็กมากกว่าการดำเนินมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอต่อพนักงานอัยการอันเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายบัญญัติให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามหลักมาตรา 87 \ในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86 ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฝ่ายผู้เสียหายและนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมและหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดหรือพนักงานอัยการด้วยก็ได้ทั้งนี้จะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้แล้วเสร็จและเสนอให้พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำ" 4 อันเป็นการร่วมกันจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดโดยบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการสถานพินิจในการกำหนดผู้เข้าร่วมจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนี้มีรูปแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับและเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนเพราะมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่มีความเข้าใจถึงจิตใจที่เปราะบางของเด็ก

เด็กหรือเยาวชนนั้นหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชนแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดให้ว่ากล่าวตักเตือนกำหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติและหากจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจกำหนดให้มีมาตรการผู้ปกครองบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้กำหนดให้ชดใช้เยียวยาความเสียหายกำหนดให้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณะประโยชน์ไม่เกินสามสิบชั่วโมงหรือกำหนดให้นำมาตรการอย่าง

ต่อพนักงานอัยการให้ความเห็นชอบโดยการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหายหากแผนได้รับความเห็นชอบให้มีการดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลมีอำนาจพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควรซึ่งแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดีพศ 2557 โดยในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86 นั้นให้ผู้อำนวยการสถานพินิจเชิญฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฝ่ายผู้เสียหายและนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมประชุมและหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดหรือพนักงานอัยการด้วยก็ได้ทั้งนี้จะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้แล้วเสร็จและเสนอให้พนักงานอัยการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำ 61 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้องไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนเว้นแต่เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กหรือเยาวชนและในแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูดังกล่าวอาจกำหนดให้ว่ากล่าวตักเตือนกำหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติและหากจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนอาจกำหนดให้มีมาตรการผู้ปกครองบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้และกำหนดให้ชดใช้เยียวยาความเสียหายกำหนดให้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณะ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

หนึ่งหรือหลายอย่างมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนทั้งนี้ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้องไม่เกินหนึ่งปีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดมาตรา 90 เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินสิบปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามถ้าปรากฏว่าเด็กหรือ

หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้และกำหนดให้ชดเชยเยียวยาความเสียหายกำหนดให้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณะประโยชน์ไม่เกินสามสิบชั่วโมงหรือกำหนดให้น้ำมาตรการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนทั้งนี้ระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูต้องไม่เกินหนึ่งปีเมื่อผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูปฏิบัติเป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนั้นครบถ้วนแล้วนั้นให้ผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานให้พนักงานอัยการทราบหากพนักงานอัยการเห็นชอบให้มีอำนาจสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชนนั้นโดยคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการให้เป็นที่สุดและสิทธินำคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้มีส่วนได้เสียที่จะดำเนินคดีส่วนตัวและให้ผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานคำสั่งไม่ฟ้องให้ศาลทราบแต่หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อำนวยการสถานพินิจรายงานให้พนักงานอัยการทราบและแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป 122 มาตราพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นการพิจารณาตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ 2553 เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินสิบปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษากฎหมายเด็กหรือเยาวชนนั้นสำนึกในการกระทำและผู้เสียหายยินยอมโจทก์ไม่คัดค้านและขอเท็จจริงปรากฏว่า 62 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์พฤติกรรมแห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรง

เยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกมาก่อนเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษก่อนมีคำพิพากษากฎหมายเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำและผู้เสียหายยินยอมและโจทก์ไม่คัดค้านเมื่อขอเท็จจริงปรากฏว่าพฤติกรรมแห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควรและศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้และผู้เสียหาย

ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหากเด็กหรือเยาวชนนั้นสำนึกในการกระทำและผู้เสียหายยินยอมโจทก์ไม่คัดค้านและขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนแล้วเห็นว่าอาจกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้องให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหายส่วนมาตรา 90 ไขในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินสิบปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษากฎหมายเด็กหรือเยาวชนนั้นสำนึกในการกระทำและผู้เสียหายยินยอมโจทก์ไม่คัดค้านและขอเท็จจริงปรากฏว่าพฤติกรรมแห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม 67 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เก็บควรและศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนาริจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

6 อาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนาริจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามราผู้ปกครองบุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติแล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่ที่ศาลมี

ในเวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษากฎหมายเด็กหรือเยาวชนนั้นสำนึกในการกระทำและผู้เสียหายยินยอมโจทก์ไม่คัดค้านและขอเท็จจริงปรากฏว่า 62 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์พฤติกรรมแห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินควรและศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนาริจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามราผู้ปกครองบุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติแล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่ที่ศาลมีคำสั่งหากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ดำเนินการตามนั้นและให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวหากศาลไม่เห็นชอบให้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไปซึ่งแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดีพศ 2556 โดยในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 90 นั้นให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้ประสานการประชุมซึ่งโดยส่วนใหญ่คือผู้พิพากษาสมทบที่ผ่านการอบรมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานการประชุมและให้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาวากระทำความผิดฝ่ายผู้เสียหายและนักจิตวิทยาประจำศาลเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมประชุมและหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

คำสั่งศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ดำเนินการตามนั้นและให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวหากศาลไม่เห็นชอบให้ดำเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไปมาตรา 94 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86 หรือแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 90 และมาตรา 132 ได้รับคำปฎิบัติการคำพาหนะเดินทางคำเข้าที่พักและคำตอบแทนอย่างอื่นตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังมาตรา 132 ในกรณีที่ศาลเห็นว่า

ต่อสังคมเกินควรและศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้และสูญเสียอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนำวิธีจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามการปกครองบุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติแล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่ที่ศาลมีคำสั่งหากศาลเห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ดำเนินการตามนั้นและให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวหากศาลไม่เห็นชอบให้ดำเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไปซึ่งแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดีพศ 2556 โดยในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 90 นั้นให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้ประสานการประชุมซึ่งโดยส่วนใหญ่คือผู้พิพากษาสมทบที่ผ่านการอบรมให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานการประชุมและให้มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ฝ่ายเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฝ่ายผู้เสียหายและนักจิตวิทยาประจำศาลเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมประชุมและหากเห็นสมควรอาจเชิญผู้แทนชุมชนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทั้งนี้พนักงานอัยการจะเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้ในกรณีที่ผู้มีส่วนที่ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ศาลเห็นชอบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรือมีเหตุจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อนก็ได้แต่ต้องไม่เกินกว่าจำเลยนั้นมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสั่งตามวรรคหนึ่งตลอดจนวิธีการประเมินสภาพปัญหาการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการเตรียมความพร้อมเพื่อมอบตัวจำเลยให้บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งจำเลยอาศัยอยู่ด้วยให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

ฟื้นฟูขึ้นก่อนฟ้องคดีพศ 2557 Rues of the President of the Supreme Court on the Guideline on Consideration of the Rehabilitation Process in the PreLitigation BE 2014 2014 การทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูระหว่างพิจารณาตามมาตรา 90 มีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 91 วรรคสองส่วนมาตรการในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูขึ้นก่อนมีคำพิพากษามาตรา 132 บัญญัติในวรรคสามว่าหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสั่งตามวรรคหนึ่งตลอดจนวิธีการประเมินสภาพปัญหาการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการเตรียมความพร้อมเพื่อมอบตัวจำเลยให้บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งจำเลยอาศัยอยู่ด้วยให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดีพศ 2556 สำหรับกระบวนการสร้างสมดุลระหว่างผู้กระทำผิดกับผู้เสียหายในคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนทำผิดโดยหลักพุทธสันติวิธีและพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น Phramaha Hansa Dhammahaso 2004 ได้กล่าวถึงความสำคัญของสันติวิธีไว้ดังนี้ 1 สันติวิธีเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเป็นคู่มือและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความเป็นมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจมนุษย์ 2 สันติวิธีเป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุดทั้งระยะสั้นระยะยาว

7 22 ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีต่อไปนี้ 1 คดีอาญาที่มีข้อกล่าวหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด 2 คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ออามาตามตรา 61 วรรคหนึ่ง 3 คดีครอบครัวได้แก่คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวแล้วแต่กรณีซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4 คดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนตาม

ปัจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวมีครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ 2553 กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีอาญาที่มีข้อกล่าวหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดหรือคดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ออามาตามกฎหมายหรือคดีครอบครัวอันได้แก่คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวแล้วแต่กรณีซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฏมณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 264 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือคดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวประเทศไทยได้มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพหุศักราช 2550 ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพศ 2550 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ 2553 โดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ 2553 ฉบับนี้มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพ